
Anexo 7

Caracterización
Flora y Vegetación
(Campaña
primavera 2023)

ADENDA COMPLEMENTARIA
DIA
EMBALSE SAN DIEGO



CARACTERIZACIÓN COMPONENTE FLORA Y VEGETACIÓN (CAMPAÑA PRIMAVERA)

DIA "EMBALSE SAN DIEGO"

NOVIEMBRE DE 2023

CARACTERIZACIÓN COMPONENTE FLORA Y VEGETACIÓN (CAMPAÑA PRIMAVERA) DÍA “EMBALSE SAN DIEGO”

CONTENIDOS

1	INTRODUCCIÓN	5
2	OBJETIVOS	5
3	DEFINICIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA Y ÁREA DE ESTUDIO.....	6
4	METODOLOGÍA	7
4.1	VEGETACIÓN TERRESTRE	7
4.2	FLORA	11
4.3	MICRORRUTEO DE GEÓFITAS Y DE LA ESPECIE TRICHOCEREUS CHILOENSIS (QUISCO).....	13
5	RESULTADOS	14
5.1	CARACTERIZACIÓN A ESCALA LOCAL	14
6	CONCLUSIONES	60
7	REFERENCIAS	62
8	ANEXOS	63

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Área de influencia y área de estudio del Proyecto.....	7
Figura 2. Polígonos de prospección –Geófitas y <i>Trichocereus chiloensis</i> (quisco).....	13
Figura 3. Puntos de muestreo registrados en la campaña de terreno.....	17
Figura 4. Formaciones y Unidades vegetales identificadas en el área de estudio del Proyecto	21
Figura 5. Fisonomía de la formación Bosque Nativo de <i>Acacia caven</i>	26
Figura 6. Fisonomía de la formación Bosque nativo de <i>Acacia caven</i> y <i>Peumus boldus</i>	28
Figura 7. Fisonomía de la Formación Arborea No Boscosa.....	32
Figura 8. Fisonomía de Matorral Arborescente de <i>Retanilla trinervia</i> y <i>Peumus boldus</i>	34
Figura 9. Fisonomía de Matorral de <i>Retanilla trinervia</i>	37
Figura 10. Fisonomía de Pradera de <i>Bromus berterioanus</i>	39
Figura 11. Fisonomía de Terreno agrícola de <i>Vitis vinifera</i>	40
Figura 12. Riqueza de especies por familia presentes en el área de estudio	41
Figura 13. Distribución de las especies en el área de estudio según origen biogeográfico.....	42
Figura 14. Distribución de las especies identificadas en el área de estudio según forma de crecimiento	42
Figura 15. Presencia de <i>Calydorea xiphioides</i> en el área de estudio	49
Figura 16. Presencia de <i>Leucocoryne ixiooides</i> en el área de estudio	50
Figura 17. Presencia de <i>Nothoscordum bivalve</i> en el área de estudio	51
Figura 18. Presencia de <i>Oxalis latifolia</i> en el área de estudio.....	52
Figura 19. Presencia de <i>Oziroë arida</i> en el área de estudio.....	53
Figura 20. Presencia de <i>Stenandrium dulce</i> en el área de estudio	55
Figura 21. Individuos de <i>Tropaeolum leptophyllum</i> identificados en el área de estudio	56
Figura 22. Localización de los ejemplares de <i>Trichocereus chiloensis</i> identificados en el área de influencia y área de estudio del Proyecto.....	57
Figura 23. Ejemplares de <i>Trichocereus chiloensis</i> identificados en el área de estudio del Proyecto	59

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Superficies por sector del área de influencia	6
Tabla 2. Categorías de estratificación para los distintos tipos biológicos.....	9
Tabla 3. Definición de la densidad según el porcentaje (%) de cobertura.....	10
Tabla 4. Descripción del origen geográfico considerado para las especies identificadas.....	11
Tabla 5. Forma de crecimiento considerada para las especies identificadas	12
Tabla 6. Puntos de muestreo y formaciones vegetales/ usos del suelo asociadas	14
Tabla 7. Formaciones vegetales (unidades de vegetación) y Usos del suelo presentes en el área de influencia y área de estudio del Proyecto	19
Tabla 8. Flora vascular presente en Bosque Nativo de <i>Acacia caven</i>	24
Tabla 9. Flora vascular presente en Bosque nativo de <i>Acacia caven</i> y <i>Peumus boldus</i>	27
Tabla 10. Flora vascular presente en Formación Arbórea No Boscosa.....	29
Tabla 11. Flora vascular presente en Matorral Arborescente de <i>Retanilla trinervia</i> y <i>Peumus boldus</i>	33
Tabla 12. Flora vascular presente en Matorral de <i>Retanilla trinervia</i>	35
Tabla 13. Flora vascular presente en Pradera de <i>Bromus berterianus</i>	38
Tabla 14. Flora vascular en categoría de conservación registrada en el área de estudio	43
Tabla 15. Listado de composición florística del área de estudio del Proyecto	44
Tabla 16. Especies de geófitas identificadas en el área de estudio	47
Tabla 17. Superficie del área de influencia con presencia de <i>Calydorea xiphioides</i> (Tahay) y cantidad de individuos a intervenir por el Proyecto	48
Tabla 18. Coordenadas UTM (WGS84 Huso 19S) de los ejemplares de <i>Trichocereus chiloensis</i> (quisco) identificados en el área de influencia y área de estudio del Proyecto	57

1 INTRODUCCIÓN

El presente informe entrega una caracterización ambiental del componente florístico y vegetal asociado al área del Proyecto "Embalse San Diego", ubicado en el área rural de la comuna de Peralillo, provincia de Colchagua, región del Libertador General Bernardo O'Higgins.

El Proyecto consiste en la construcción y operación de un embalse de regulación que permitirá maximizar el área de plantación agrícola dentro del fundo San Diego en función de la disponibilidad de agua.

Para la caracterización del componente, se llevó a cabo una revisión y análisis de antecedentes generados en el contexto de elaboración de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del Proyecto (Informe de Caracterización de flora y vegetación, Anexo 6 de la DIA) y de la información levantada en la campaña de terreno efectuada entre los días 25 y 27 de octubre de 2023; en la cual se aplicó, además de la metodología de caracterización (parcelas de muestreo forestal y descripciones COT), la ejecución de un microrruteo de especies geófitas y de la especie *Trichocereus chiloensis* (o *Echinopsis chiloensis*) (quisco).

A continuación, se presenta la metodología empleada, así como los resultados obtenidos en la descripción del componente flora y vegetación del área del proyecto.

2 OBJETIVOS

El objetivo general es entregar una descripción de la vegetación y la flora vascular presentes en el área de influencia del Proyecto Embalse San Diego.

De lo anterior, se desprenden los siguientes objetivos específicos:

- Determinar la riqueza florística del área de influencia en términos de composición florística y origen biogeográfico de las especies.
- Caracterizar las formaciones vegetacionales identificadas en el área de influencia en relación a la composición y dominancia de especies, hábito, cobertura vegetal y estado de desarrollo.
- Determinar el estado de conservación de las especies identificadas.
- Identificar la presencia de especies geófitas al interior del área de estudio definida y determinar su categoría de conservación.
- Identificar la presencia de ejemplares de la especie *Trichocereus chiloensis* o *E. chiloensis* (quisco) al interior del área de estudio definida.

3 DEFINICIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA Y ÁREA DE ESTUDIO

En la determinación del área de influencia (AI) y área de estudio (AE) del Proyecto para el componente flora y vegetación se consideró lo establecido en la "Guía para la descripción de los componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA" (SEA, 2015), la "Guía para la descripción del área de influencia" (SEA, 2017) y las definiciones contenidas en el D.S. 40/2012 MMA, considerando las dimensiones y alcances del Proyecto y su relación con los ecosistemas terrestres. En este contexto, se utilizaron los siguientes criterios para su definición:

- Espacio geográfico de emplazamiento, el cual considera el conjunto de partes, obras y/o acciones del Proyecto que implican la transformación total o parcial de los sistemas, así como las formaciones vegetales en el área del Proyecto; y
- Efectos o riesgos de construcción y operación, representado por la superficie de sistemas naturales y formaciones vegetales que puedan sufrir perturbaciones o alteraciones significativas debido a las distintas actividades de las fases de construcción operación del Proyecto.

Según lo anterior, el **área de influencia** definida para la caracterización ambiental del componente flora y vegetación corresponde a la superficie de intervención del Proyecto, es decir, se extiende a toda aquella superficie donde existirá una alteración directa y/o modificación del componente por la construcción de las obras del Proyecto. Lo anterior se justifica considerando que el Proyecto no intervendrá superficies adicionales al área de emplazamiento de las obras consideradas. Esta superficie equivale a **17,37 ha**, según se muestra en la siguiente tabla.

Tabla 1. Superficies por sector del área de influencia

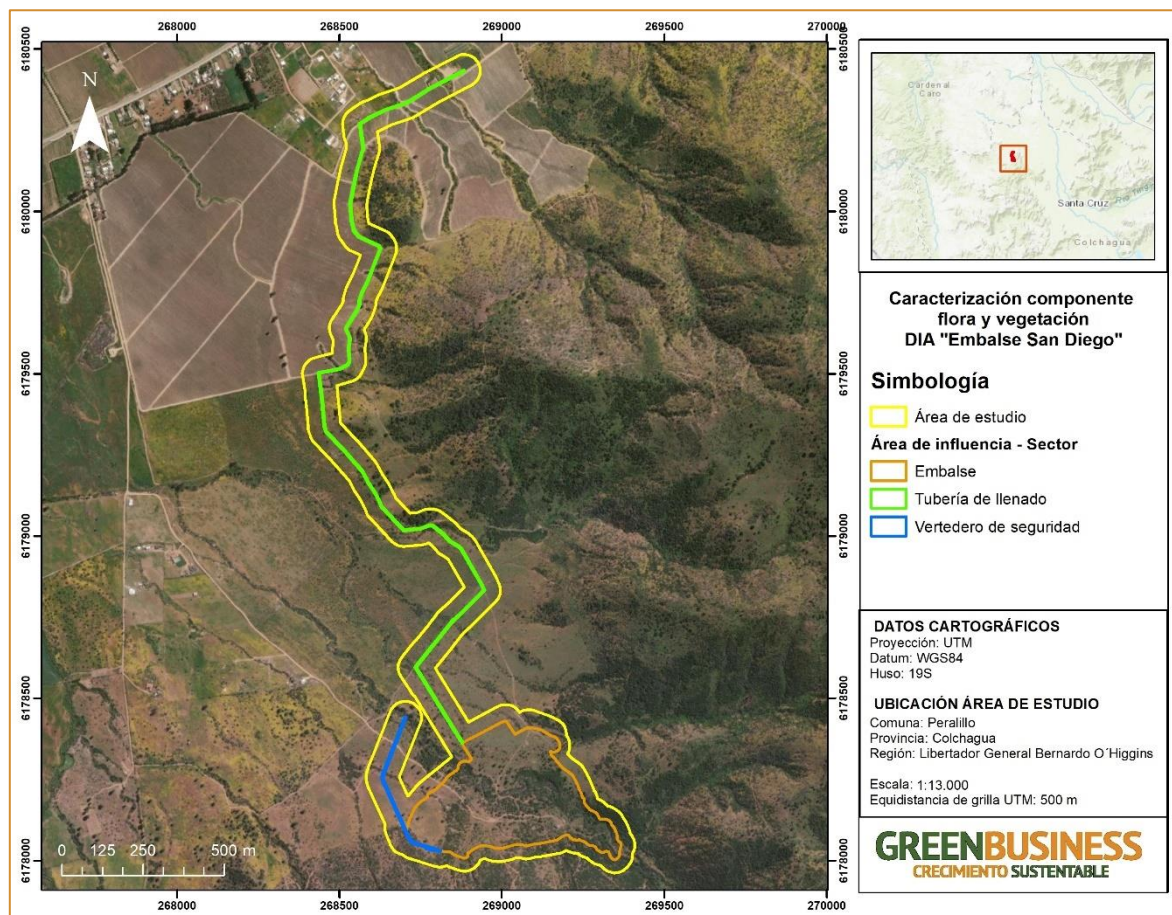
SECTOR	SUPERFICIE (HA)
Embalse	15,99
Tubería de llenado	1,12
Vertedero de seguridad	0,26
Total	17,37

Fuente: Elaboración propia.

Por otro lado, el **área de estudio** definida para la caracterización del componente corresponde al polígono formado por las áreas de las obras y actividades del Proyecto más un *buffer* de 50 m respecto a dichas áreas. Esta superficie equivale a **56,24 ha**.

La siguiente figura muestra la localización del área de influencia y área de estudio del Proyecto.

Figura 1. Área de influencia y área de estudio del Proyecto



Fuente: Elaboración propia.

4 METODOLOGÍA

A continuación, se presentan la metodología utilizada para la caracterización del componente flora y vegetación del área de estudio del Proyecto.

La metodología que se describe a continuación, se encuentra en conformidad de los lineamientos y protocolos metodológicos establecidos en la "Guía sobre el Área de Influencia en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental" (SEA, 2017), "Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA" (SEA, 2015), "Guía de evaluación ambiental. Criterios para la participación de CONAF en el SEIA" (CONAF, 2020) y la "Guía de Evaluación de Efectos Adversos Sobre Recursos Naturales Renovables" (SEA, 2022).

4.1 VEGETACIÓN TERRESTRE

La caracterización de la vegetación terrestre del área de estudio del Proyecto se realizó mediante la aplicación de la metodología de elaboración de Carta de Ocupación de Tierras (COT), desarrollada

por el CEPE/CNRS¹ de Montpellier, Francia; y adaptada en Chile por Etienne y Prado (1982), y la ejecución de parcelas de muestreo forestal. Complementariamente, se realizó el microrruteo (censo) de geófitas y de la especie *Trichocereus chiloensis* o *E. chiloensis* (quisco).

En términos secuenciales, la metodología de trabajo para la caracterización de la vegetación comprendió las siguientes etapas.

4.1.1 Fotointerpretación de imágenes satelitales

El trabajo de fotointerpretación preliminar del área de estudio se ejecutó considerando el recubrimiento del suelo, el cual involucra todos los elementos del paisaje. Para ello se usaron imágenes obtenidas desde Google Earth Pro® año 2022-2023.

Este trabajo se realizó en forma visual a una escala mínima 1:500 dada la resolución de las imágenes obtenidas. La discriminación en la fotointerpretación se realizó en base a tono y color, textura y estructura (Etienne y Prado, 1982), dando cuenta de unidades de características homogéneas.

Con la información de fotointerpretación se procedió a la definición de puntos de muestreo en terreno y a la generación de la cartografía temática correspondiente, para lo cual se consideraron los siguientes criterios: (i) muestreo en el área de estudio (COT y parcelas de muestreo forestal), de manera de cubrir la variabilidad vegetacional existente, y (ii) representatividad de unidades homogéneas de vegetación. Todas las unidades homogéneas de vegetación identificadas en la fotointerpretación fueron incorporadas en el muestreo de terreno.

4.1.2 Campaña de terreno

El levantamiento en terreno de la información necesaria para realizar la caracterización de vegetación y flora se llevó a cabo entre los días 25 y 27 de octubre de 2023 (campaña de primavera), los cuales fueron ejecutados por cuatro ingenieros forestales.

La asignación del número de puntos de muestreo (parcelas de muestreo forestal) y observación (COT) en terreno se realizó sistemáticamente, de tal manera que se lograra representar las unidades de vegetación que fue posible definir previamente mediante la fotointerpretación del área de estudio del Proyecto. Asimismo, y acorde a la metodología COT, en cada punto de muestreo se definieron los tipos biológicos, las especies dominantes y coberturas por cada estrato; y, en las parcelas de inventario forestal se cuantificó el número de individuos arbóreos y arbustivos, cobertura de copas arbóreas de ambos estratos y alturas.

4.1.3 Sistematización de la información

Toda la información recogida en la campaña de terreno fue organizada y almacenada digitalmente. Luego, se desarrolló un trabajo de revisión y sistematización de la información analizando y

¹ Centre d'Etudes Phytosociologiques et Ecologiques Louis Emberger/Centre National de la Recherche Scientifique.

clasificando los antecedentes resultantes de la metodología COT y de las parcelas de muestreo forestal.

De esta manera, se efectuó la clasificación de las formaciones vegetales, identificadas en unidades homogéneas de vegetación (UHV). Para esto se consideraron los tipos biológicos y las especies dominantes en cada formación.

Dicha clasificación permite analizar y comparar la vegetación existente en el área de estudio del Proyecto con los resultados de clasificaciones de la vegetación disponibles bibliográficamente. A partir de lo anterior, se elaboró la cartografía en que se identifican las unidades de vegetación presentes en el área de estudio del Proyecto.

a) Formación vegetal

La formación vegetal corresponde a aquel conjunto de plantas, pertenecientes o no a la misma especie, que presentan caracteres convergentes tanto en su forma como en su comportamiento. De acuerdo a lo anterior, se constituye un enfoque fisonómico basado en las variables de estratificación y cobertura que permiten dar una imagen de la disposición vertical y horizontal de la vegetación presente en el área o *in situ*. Esta se puede clasificar en cuatro tipos biológicos fundamentales, a saber:

- i. Leñosos Altos (arbóreos): son aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos cuyo tamaño excede los dos metros de altura.
- ii. Leñosos Bajos (arbustivos): son aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos, cuyo tamaño no pasa los dos metros de altura.
- iii. Herbáceos: son aquellas especies cuyos tejidos no están lignificados (no son leñosos), con tallos ricos en clorofila y fotosintéticos (hierbas).
- iv. Suculentos (cactáceas y bromeliáceas): bajo esta denominación se agrupan principalmente las cactáceas y bromeliáceas, especies que presentan una fisiología muy particular sobre todo respecto a la fijación del anhídrido carbónico.

Por otra parte, el concepto de estratificación se refiere a la disposición vertical de la vegetación presente en el área, es decir, constituye un perfil o corte vertical en la comunidad, permitiendo de este modo clasificar los tipos biológicos según la altura en la cual se presenta la mayor cantidad de biomasa. Y, en relación a la representación en la COT, la estratificación está dada por tipos biológicos presentes en la comunidad, los cuales se indican en la siguiente tabla (Tabla 2).

Tabla 2. Categorías de estratificación para los distintos tipos biológicos

TIPO BIOLÓGICO	ESTRATO (M)
Tipo arbóreo (leñoso alto)	2 – 4
	4 – 8
	8 – 16
	16 – 32
	> 32
Tipo arbustivo (leñoso bajo)	0 – 0,25

TIPO BIOLÓGICO	ESTRATO (M)
	0,25 – 0,5
	0,5 – 1
	1 – 2
Tipo herbáceo	0 – 0,25
	0,25 – 0,5
	0,5 – 1
	1 – 2
	> 2
Tipo suculento	0 – 0,25
	0,25 – 0,5
	0,5 – 1
	1 – 2
	> 2

Fuente: Elaboración propia.

Luego, la cobertura de cada estrato representa el porcentaje de suelo cubierto por la proyección vertical de cada tipo biológico en relación a la superficie total de la unidad cartográfica. Este criterio da una idea de la abundancia de los diferentes tipos biológicos, los cuales se clasifican en siete categorías, a saber:

Tabla 3. Definición de la densidad según el porcentaje (%) de cobertura

ÍNDICE	COBERTURA (%)	DENSIDAD
1	1 – 5	Muy escasa
2	5 – 10	Escasa
3	10 – 25	Muy clara
4	25 – 50	Clara
5	50 – 75	Poco densa
6	75 – 90	Densa
7	90 – 100	Muy densa

Fuente: Etienne y Prado (1982).

Las especies dominantes, por su parte, corresponden a aquellas plantas cuyas características morfológicas marcan fisonómicamente la vegetación, presentando el mayor porcentaje de cobertura en cada unidad cartográfica.

Complementariamente, para la determinación de las coberturas de copa arbórea de los árboles presentes en el área de estudio del Proyecto, a modo de determinar o descartar la presencia de bosque de acuerdo a los criterios definidos en el artículo 2) y 3) del artículo 2° de la Ley 20.283 del Ministerio de Agricultura, sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal, que define bosque y bosque nativo; se realizó un inventario forestal confeccionando parcelas de muestreo redondas de 400 m² de superficie. En estas parcelas se registró el número de individuos arbóreos por especie, la cobertura de copas arbórea de las especies arbóreas y la cobertura total vegetal de cada tipo biológico (%); con dichos parámetros se estimó la cobertura de la formación y el número de individuos por hectárea (ind/ha). A modo de determinar la presencia o ausencia de formaciones xerofíticas al interior del área del proyecto, se cuantificó de forma complementaria en cada parcela de muestreo levantadas a las especies arbustivas y cactáceas.

Finalmente, y a partir de la COT, se obtuvo una representación cartográfica de la vegetación. A partir de estas variables, se dedujo la formación vegetal de acuerdo al Sistema de clasificación de la vegetación en Formaciones vegetales descrita en la "Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA" (SEA, 2015), específicamente en la ficha VE-04.

b) Vegetación respecto a la Normativa vigente

Se realizó un análisis de clasificaciones vegetacionales de acuerdo con lo señalado en la Ley N°20.283 de 2008 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal y el Decreto Ley N°701, de 1974 sobre Fomento Forestal, ambos instrumentos del Ministerio de Agricultura.

Utilizando ambos cuerpos legales, fue posible determinar si las formaciones vegetales presentes en el área de influencia del Proyecto están amparadas por alguna categoría legal.

4.2 FLORA

La metodología específica de trabajo para la caracterización de la flora consideró la siguiente actividad, la cual se describe a continuación.

4.2.1 Inventario de Flora

La flora del área de estudio del Proyecto se determinó mediante los registros que se realizaron en los puntos de muestreo de vegetación. En cada punto se procedió a inventariar la flora presente, registrando el nombre científico y común de la planta, taxonomía, origen biogeográfico, tipo biológico y categoría de conservación.

Respecto de especies no reconocidas en terreno, se obtuvieron registros fotográficos y recolectaron muestras, las que posteriormente se analizaron y determinaron con certeza en gabinete con el apoyo de literatura especializada.

Para la determinación del origen geográfico se consideró la descripción presentada en la Tabla 4.

Tabla 4. Descripción del origen geográfico considerado para las especies identificadas

CATEGORÍA	DESCRIPCIÓN
ENDÉMICA	Planta cuyo origen y distribución actual ocurre en forma exclusiva dentro del territorio nacional.
NATIVA	Especie autóctona e indígena contenida en el D.S. N°68/2012 o bien planta autóctona del lugar distribuida de modo natural, sin intervención humana.
INTRODUCIDA	Planta no oriunda del país en el que crece; exótica. Se opone a autóctona. Para Chile, planta naturalizada que llegó después de la visita de los primeros españoles.

Fuente: Elaboración propia en base a Riedemann *et al* (2008) y Teillier *et al* (2011).

Por su parte, la descripción de las formas de crecimiento se realizó en base a lo indicado en la Tabla 5.

Tabla 5. Forma de crecimiento considerada para las especies identificadas

FORMA DE CRECIMIENTO	DESCRIPCIÓN
ARBÓREO	Especie que presenta uno o pocos ejes principales y altura sobre 2 m.
ARBUSTIVO	Especie leñosa ramificada en su base y con una altura menor a 2 m.
ARBUSTIVO SEMIPARÁSITO	Especie semiautótrofa que vive insertada sobre otros vegetales autótrofos.
ARBUSTIVO TREPADOR	Especie que asciende por árboles y otros soportes, enrollándose o agarrándose por diversos sistemas.
ARBUSTIVO RASTRERO-TREPADOR	Especie que asciende por árboles y otros soportes, enrollándose o agarrándose por diversos sistemas; además, es el terreno el que les sirve de soporte.
HIERBA PERENNE	Especie no leñosa que posee órganos de resistencia subterráneos que rebrotan en primavera.
HIERBA ANUAL	Especie que sobrevive a las estaciones desfavorables solo a través de sus semillas.
HIERBA BIANUAL	Especie que cuyo ciclo de vida dura dos años. Durante el primer año, germinan y la planta se desarrollan; y, durante el segundo florecen, fructifican y finalmente mueren.
SUCULENTO	Especie que posee tejidos diseñados para el almacenamiento de agua, lo cual le permite pasar largos períodos de tiempo sin recibir hidratación externa.

Fuente: Elaboración propia.

Las categorías de conservación de las especies de flora se asignaron según el Oficio Ord. N°112.398 del 05.08.2011 del Ministerio del Medio Ambiente y el Memo N°387/2008 del 18.08.2008 de la División Jurídica de CONAMA que establecen la prelación de los documentos técnicos y jurídicos para la calificación de especies según categoría de conservación. Dicha prelación oficial es: (i) Decretos asociados a los procesos de clasificación del Reglamento de Clasificación de Especies (RCE)²; (ii) Libro Rojo CONAF (Benoit, 1989) y; (iii) Boletín N°47 del Museo Nacional de Historia Natural. En cada caso se indica la fuente de consulta.

De acuerdo a lo anterior, los documentos revisados fueron los siguientes:

- Decretos Supremos de MINSEGPRES: D.S N°151/2007, D.S N°50/2008, D.S N°51/2008 y D.S N°23/2009.
- Decretos Supremos de Ministerio de Medio Ambiente D.S N°33/2011, D.S N°41/2012, D.S N°42/2012, D.S N°19/2013, D.S N°13/2013, D.S N°52/2014, D.S N°38/2015, D.S N°16/2016, D.S N°06/2017, DS N°79/18, DS N°23/20, DS N°16/20, DS N°44/2021 y D.S. N°10/2023.
- Libro rojo de la flora terrestre de Chile (Benoit, 1989).
- Boletín N° 47 del Museo Nacional de Historia Natural.

Con la información de especies presentes, se analizó y comparó la riqueza florística para cada una de las unidades homogéneas de vegetación (UHV), así como su proporción de especies nativas versus exóticas, como una medida de la artificialización de cada una de ellas, y su endemismo a nivel nacional, para lo cual se consultó el "Catálogo de las plantas vasculares de Chile" (Rodríguez *et al.*, 2018). Además, se analizó el origen de las especies de plantas según la "Nómina de especies

² Definido mediante D.S. N°75/2004 MINSEGPRES y posteriormente reemplazado por D.S. N°29/2011 MMA.

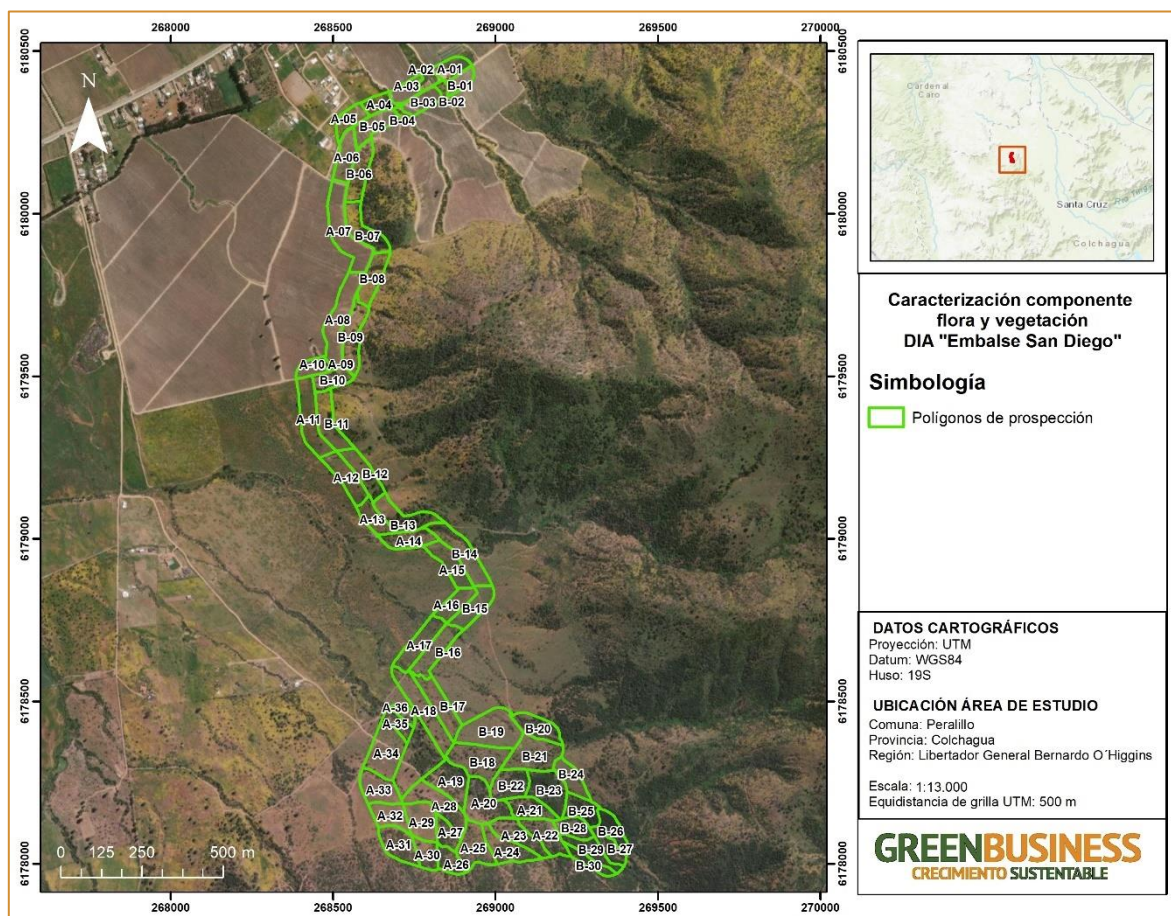
arbóreas y arbustivas originarias del País" indicado en el Decreto N°68/2009 del Ministerio de Agricultura (MINAGRI, 2009).

4.3 MICRORRUTEO DE GEÓFITAS Y DE LA ESPECIE *TRICHOCEREUS CHILOENSIS* (QUISCO)

Esta actividad fue ejecutada en la totalidad del área de estudio (56,24 ha). Las etapas y tareas para su desarrollo correspondieron a la preparación de la campaña de terreno, el microrruteo (terreno) de especies geófitas y de *Trichocereus chiloensis* o *E. chiloensis* (quisco), y el posterior procesamiento de la información levantada.

La preparación de la campaña de terreno consistió en la planificación de esta, así como en la identificación de los requerimientos cartográficos, herramientas y materiales para su ejecución. Con propósitos prácticos, el área de estudio fue dividida en 66 polígonos (ver Figura 2), a fin de facilitar la revisión de las especies señaladas en cada uno de ellos, y así poder organizar la jornada de terreno.

Figura 2. Polígonos de prospección –Geófitas y *Trichocereus chiloensis* (quisco)



Fuente: Elaboración propia.

Se elaboraron planos con información relevante para facilitar las actividades de terreno, tales como: plano de huellas y caminos de acceso existentes, plano de pendientes, a fin de identificar puntos críticos donde las actividades de terreno pudiesen presentar mayor dificultad de acceso o riesgo de caída.

El microrruteo de geófitas y de la especie *Trichocereus chiloensis* o *E. chiloensis* (quisco) consistió en el recorrido pedestre, de manera sistemática y exhaustiva, de toda el área de estudio; con el propósito de identificar la presencia de ejemplares de las especies señaladas, para lo cual se recorrió cada uno de los polígonos orientativos antes señalados. En caso de haber sido detectado un individuo de las especies de interés, o un grupo de ellos, éste(os) y su hábitat fueron fotografiados, además de registrado su localización geográfica mediante el uso de un equipo GPS.

Para el cálculo de la abundancia de individuos, en los casos donde se identificó un alto número de ejemplares de las especies de interés (no posibles de contabilizar debido su extensión), se realizó el conteo de individuos en una superficie de 100 m² en distintos sectores del área identificada; en donde luego, en gabinete, se calculó el promedio de individuos/ha y la cantidad de individuos a intervenir por el Proyecto (individuos localizados dentro del área de influencia).

Posteriormente en gabinete, se sistematizó la información levantada en terreno por los equipos GPS de cada profesional, correspondientes a los microrruteo por cada polígono orientativo (tracks), así como la digitalización de los formularios de terreno en el caso de hallazgo.

5 RESULTADOS

5.1 CARACTERIZACIÓN A ESCALA LOCAL

5.1.1 Esfuerzo de muestreo

En la exploración exhaustiva del área de estudio del Proyecto se realizaron 60 puntos de muestreo, donde se levantó la información requerida según la metodología COT, además de las parcelas de inventario forestal e inventarios florísticos en cada uno de los puntos.

A continuación, se presenta una tabla con el resumen de los puntos levantados con sus coordenadas UTM (Datum WGS84, Huso 19S) y la formación vegetal o uso del suelo que representó.

Tabla 6. Puntos de muestreo y formaciones vegetales/usos del suelo asociadas

PUNTOS DE MUESTREO	COORDENADAS UTM WGS84 HUSO 19S		FORMACIÓN VEGETAL/USO DEL SUELO
	ESTE (M)	NORTE (M)	
P01	269.281	6.178.088	Bosque Nativo de <i>Acacia caven</i> y <i>Peumus boldus</i>
P02	269.175	6.178.195	Bosque Nativo de <i>Acacia caven</i> y <i>Peumus boldus</i>
P03	269.040	6.178.205	Bosque Nativo de <i>Acacia caven</i> y <i>Peumus boldus</i>
P04	269.023	6.178.168	Bosque Nativo de <i>Acacia caven</i> y <i>Peumus boldus</i>

CARACTERIZACIÓN COMPONENTE FLORA Y VEGETACIÓN
(CAMPAÑA PRIMAVERA)
DÍA "EMBALSE SAN DIEGO"



PUNTOS DE MUESTREO	COORDENADAS UTM WGS84 HUSO 19S		FORMACIÓN VEGETAL/USO DEL SUELO
	ESTE (M)	NORTE (M)	
P05	268.873	6.178.250	Bosque Nativo de <i>Acacia caven</i> y <i>Peumus boldus</i>
P06	268.860	6.178.122	Matorral Arborescente de <i>Retanilla trinervia</i> y <i>Peumus boldus</i>
P07	268.837	6.178.034	Matorral Arborescente de <i>Retanilla trinervia</i> y <i>Peumus boldus</i>
P08	268.771	6.178.197	Matorral de <i>Retanilla trinervia</i>
P09	268.754	6.178.128	Pradera de <i>Bromus berterioanus</i>
P10	268.801	6.178.213	Pradera de <i>Bromus berterioanus</i>
P11	268.845	6.178.230	Formación Arborea No Boscosa de <i>Acacia caven</i> y <i>Peumus boldus</i>
P12	268.912	6.178.171	Formación Arborea No Boscosa de <i>Acacia caven</i> y <i>Peumus boldus</i>
P13	268.922	6.178.077	Matorral de <i>Retanilla trinervia</i>
P14	269.233	6.178.116	Formación Arborea No Boscosa de <i>Acacia caven</i>
P15	269.137	6.178.112	Bosque Nativo de <i>Acacia caven</i> y <i>Peumus boldus</i>
P16	269.211	6.178.071	Bosque Nativo de <i>Acacia caven</i> y <i>Peumus boldus</i>
P17	269.301	6.178.061	Bosque Nativo de <i>Acacia caven</i> y <i>Peumus boldus</i>
P18	268.924	6.178.343	Formación Arborea No Boscosa de <i>Acacia caven</i>
P19	269.012	6.178.259	Bosque Nativo de <i>Acacia caven</i> y <i>Peumus boldus</i>
P20	269.171	6.178.340	Formación Arborea No Boscosa de <i>Acacia caven</i> y <i>Peumus boldus</i>
P21	269.144	6.178.299	Formación Arborea No Boscosa de <i>Acacia caven</i> y <i>Peumus boldus</i>
P22	268.981	6.178.366	Formación Arborea No Boscosa de <i>Acacia caven</i>
P23	269.091	6.178.362	Formación Arborea No Boscosa de <i>Acacia caven</i> y <i>Peumus boldus</i>
P24	268.846	6.178.414	Formación Arborea No Boscosa de <i>Acacia caven</i>
P25	268.783	6.178.520	Formación Arborea No Boscosa de <i>Acacia caven</i>
P26	268.720	6.178.627	Bosque Nativo de <i>Acacia caven</i>
P27	268.536	6.179.162	Bosque Nativo de <i>Acacia caven</i>
P28	268.512	6.179.231	Formación Arborea No Boscosa de <i>Acacia caven</i>
P29	268.478	6.179.326	Formación Arborea No Boscosa de <i>Acacia caven</i>
P30	268.457	6.179.427	Formación Arborea No Boscosa de <i>Acacia caven</i>
P31	268.481	6.179.443	Formación Arborea No Boscosa de <i>Acacia caven</i>
P32	268.493	6.179.458	Matorral de <i>Retanilla trinervia</i>
P33	268.500	6.179.472	Pradera de <i>Bromus berterioanus</i>
P34	268.511	6.179.494	Matorral de <i>Retanilla trinervia</i>
P35	268.520	6.179.513	Pradera de <i>Bromus berterioanus</i>
P36	268.548	6.179.706	Terrenos Agrícolas
P37	268.584	6.179.808	Matorral de <i>Retanilla trinervia</i>

CARACTERIZACIÓN COMPONENTE FLORA Y VEGETACIÓN
(CAMPAÑA PRIMAVERA)
DÍA "EMBALSE SAN DIEGO"



PUNTOS DE MUESTREO	COORDENADAS UTM WGS84 HUSO 19S		FORMACIÓN VEGETAL/USO DEL SUELO
	ESTE (M)	NORTE (M)	
P38	268.551	6.179.964	Formación Arborea No Boscosa de <i>Acacia caven</i>
P39	268.563	6.180.117	Formación Arborea No Boscosa de <i>Acacia caven</i>
P40	268.549	6.180.031	Matorral de <i>Retanilla trinervia</i>
P41	268.575	6.180.166	Formación Arborea No Boscosa de <i>Acacia caven</i>
P42	268.563	6.180.237	Áreas desprovistas de vegetación
P43	268.684	6.180.327	Áreas desprovistas de vegetación
P44	268.737	6.180.355	Áreas desprovistas de vegetación
P45	268.770	6.179.058	Bosque Nativo de <i>Acacia caven</i>
P46	268.723	6.178.997	Bosque Nativo de <i>Acacia caven</i>
P47	268.863	6.179.015	Bosque Nativo de <i>Acacia caven</i>
P48	268.863	6.178.931	Bosque Nativo de <i>Acacia caven</i>
P49	268.946	6.178.888	Formación Arborea No Boscosa de <i>Acacia caven</i>
P50	268.856	6.178.792	Formación Arborea No Boscosa de <i>Acacia caven</i>
P51	268.819	6.178.661	Bosque Nativo de <i>Acacia caven</i>
P52	268.708	6.178.069	Matorral Arborescente <i>Retanilla trinervia</i> y <i>Peumus boldus</i>
P53	268.657	6.178.185	Pradera de <i>Bromus berterioanus</i>
P54	268.636	6.178.268	Matorral de <i>Retanilla trinervia</i>
P55	268.679	6.178.371	Pradera de <i>Bromus berterioanus</i>
P56	268.700	6.178.435	Bosque Nativo de <i>Acacia caven</i> y <i>Peumus boldus</i>
P57	269.216	6.178.264	Formación Arborea No Boscosa de <i>Acacia caven</i>
P58	269.163	6.178.418	Matorral Arborescente <i>Retanilla trinervia</i> y <i>Peumus boldus</i>
P59	269.262	6.178.189	Matorral de <i>Retanilla trinervia</i>
P60	269.046	6.178.054	Bosque Nativo de <i>Acacia caven</i> y <i>Peumus boldus</i>

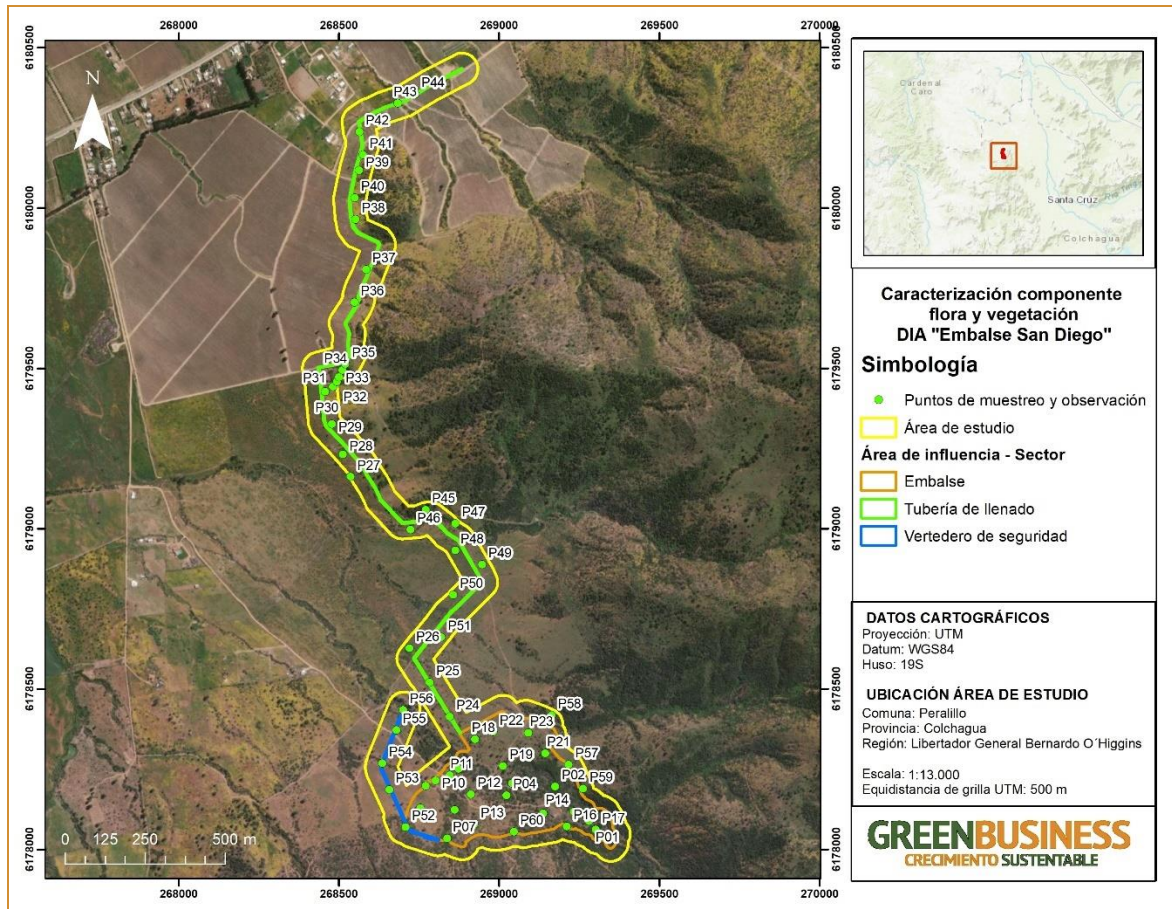
Fuente: Elaboración propia.

La siguiente figura muestra la distribución de los puntos de muestreo en el área de estudio del Proyecto.

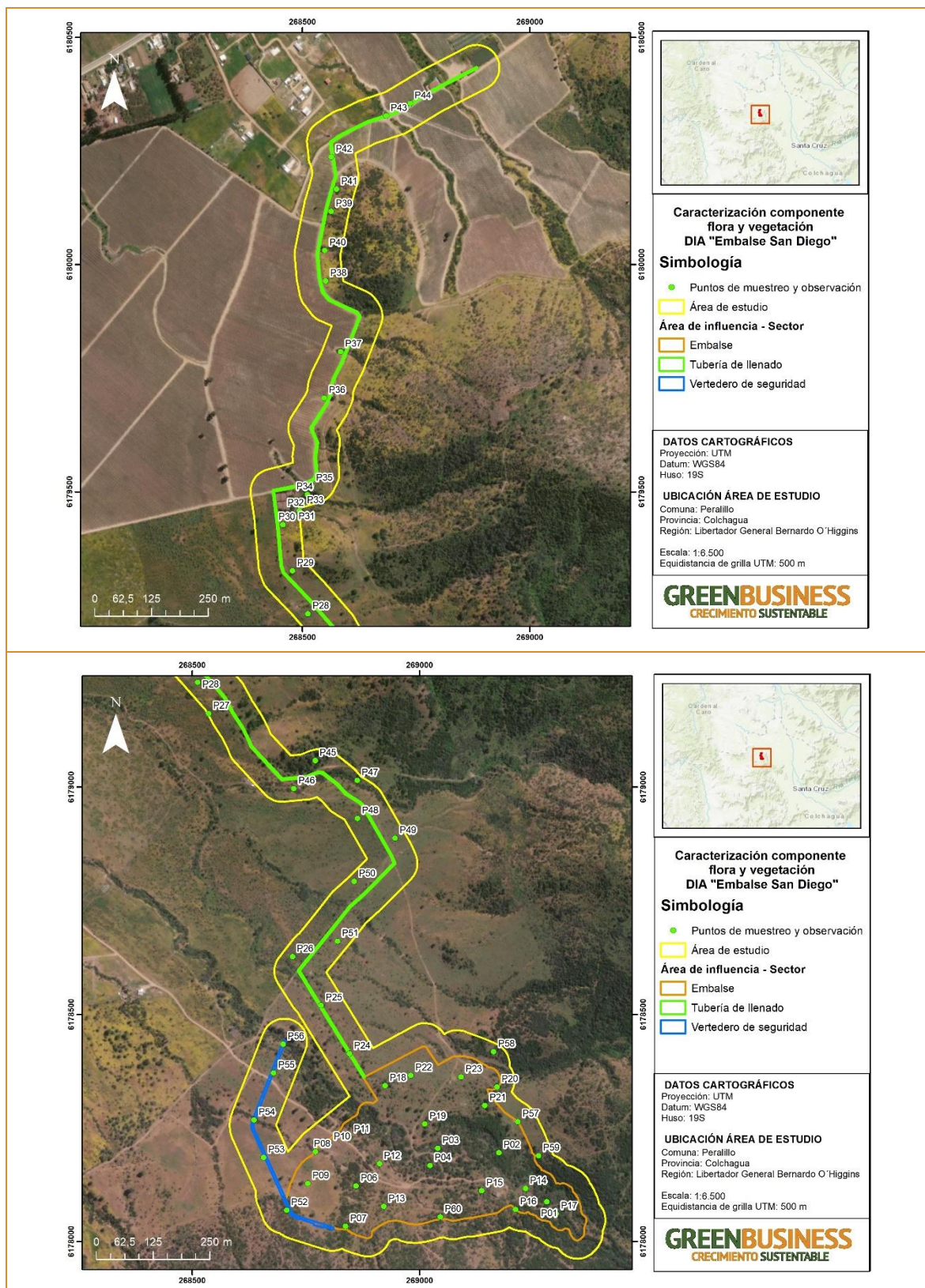
CARACTERIZACIÓN COMPONENTE FLORA Y VEGETACIÓN
(CAMPAÑA PRIMAVERA)
DIA "EMBALSE SAN DIEGO"



Figura 3. Puntos de muestreo registrados en la campaña de terreno



**CARACTERIZACIÓN COMPONENTE FLORA Y VEGETACIÓN
(CAMPAÑA PRIMAVERA)
DÍA "EMBALSE SAN DIEGO"**



Fuente: Elaboración propia.

5.1.2 Formaciones vegetales

Como resultado de la información levantada en la campaña de terreno y en base a la cartografía generada, se construyó el mapa de formaciones vegetales y uso del suelo para el área de estudio del Proyecto.

En base a la campaña de terreno, en el área de influencia y área de estudio se reconoció la presencia de siete formaciones vegetales: (i) Bosque nativo, (ii) Formación arbórea no boscosa, (iii) Matorral arborescente, (iv) Matorral, (v) Praderas y (vi) Terrenos agrícolas y (vii) Áreas desprovistas de vegetación.

Conforme a la Ley N° 20.283, se presentan 14,42 ha de bosque nativo en el área de estudio, de las cuales 6,36 ha se presentan en el área de influencia del Proyecto. En lo relativo al porcentaje de cobertura de copa arbórea a utilizar para el área del Proyecto, se consideraron los criterios establecidos en el Of. Ord. N°528 de la Dirección Ejecuta de CONAF. En este documento se establece un listado de regiones, provincias y comunas consideradas como zonas áridas y semiáridas de Chile, en base al estudio "*Regímenes hídricos del territorio nacional*", elaborado por la Universidad de Chile para CONAF.

De esta manera, a partir del documento antes citado se establece que la comuna de Peralillo, donde se emplaza el Proyecto, no es considerada por CONAF como zonas áridas y semiáridas, por cuanto la cobertura de copa arbórea a considerar para determinar si una cubierta vegetal constituye bosque o no, corresponde al 25%.

Por otra parte, no se presentan formaciones xerofíticas en el área de influencia ni área de estudio. Al respecto se indica que, el Proyecto Embalse San Diego se emplaza en la comuna de Peralillo, región del Libertador General Bernardo O'Higgins, que de acuerdo a lo señalado en el Of. Ord. N°528 de la Dirección Ejecuta de CONAF, la comuna no forma parte de las comunas definidas a nivel nacional como zonas áridas o semiáridas y, por lo tanto, dicha comuna no cumple con la definición legal de formación xerofítica.

En la siguiente tabla se detallan las superficies de cada formación identificada en el área de influencia y área de estudio del Proyecto.

Tabla 7. Formaciones vegetales (unidades de vegetación) y Usos del suelo presentes en el área de influencia y área de estudio del Proyecto

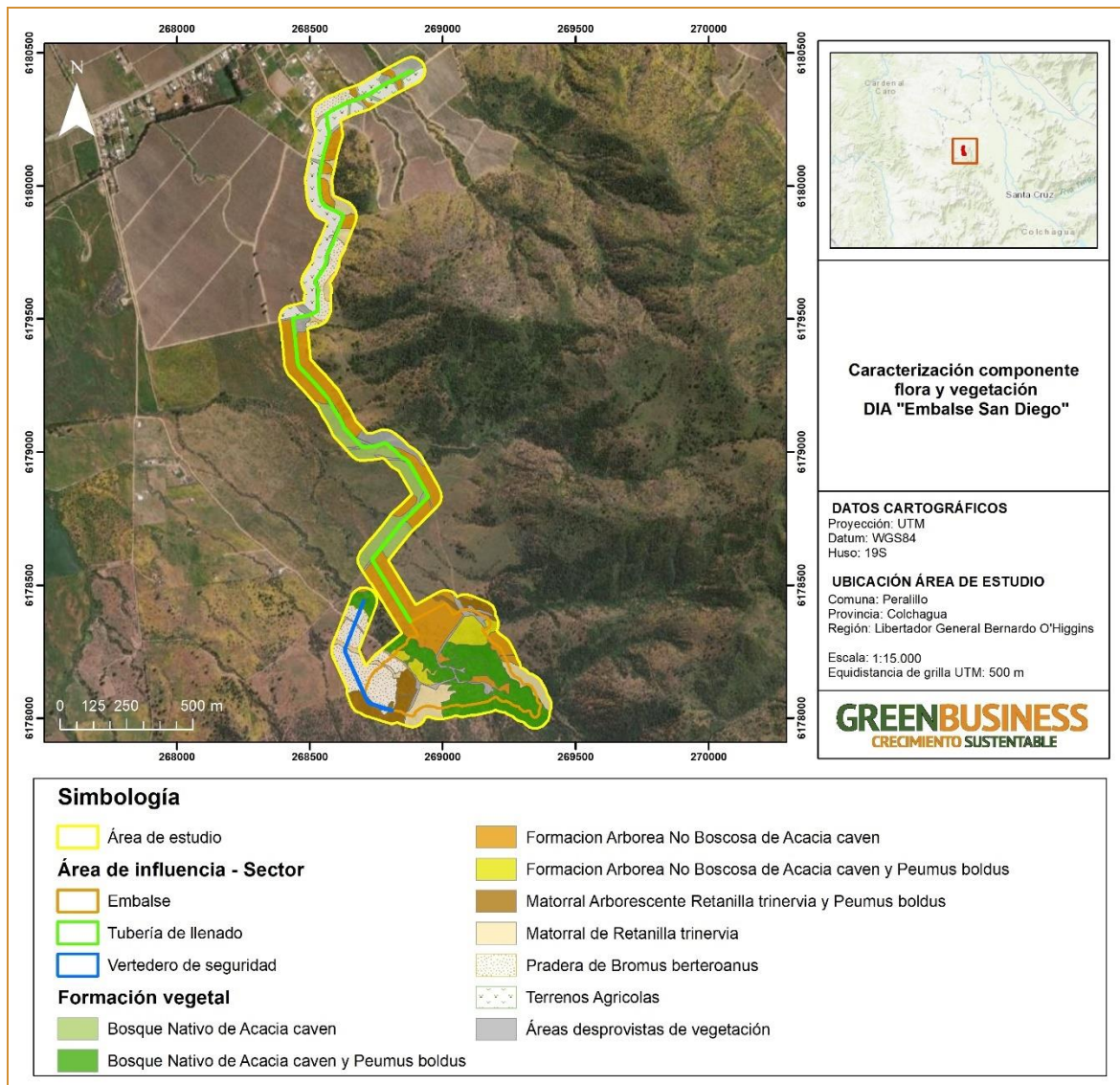
FORMACIÓN VEGETAL (UNIDADES HOMOGÉNEAS)/USOS DEL SUELO	ÁREA DE INFLUENCIA		ÁREA DE ESTUDIO	
	SUPERFICIE (HA)	SUPERFICIE (%)	SUPERFICIE (HA)	SUPERFICIE (%)
1. Bosque Nativo	6,36	36,6%	13,58	24,2%
1.1 Bosque Nativo de <i>Acacia caven</i>	0,00	0,0%	4,31	7,7%
1.2 Bosque Nativo de <i>Acacia caven</i> y <i>Peumus boldus</i>	6,36	36,6%	9,27	16,5%
2. Formación Arbórea No Boscosa	4,66	26,9%	16,27	28,9%
2.1 Formación Arborea No Boscosa de <i>Acacia caven</i>	2,79	16,1%	14,19	25,2%

FORMACIÓN VEGETAL (UNIDADES HOMOGÉNEAS)/USOS DEL SUELO	ÁREA DE INFLUENCIA		ÁREA DE ESTUDIO	
	SUPERFICIE (HA)	SUPERFICIE (%)	SUPERFICIE (HA)	SUPERFICIE (%)
2.2 Formación Arborea No Boscosa de <i>Acacia caven</i> y <i>Peumus boldus</i>	1,87	10,8%	2,08	3,7%
3. Matorral Arborescente	1,10	6,3%	2,93	5,2%
3.1 Matorral Arborescente <i>Retanilla trinervia</i> y <i>Peumus boldus</i>	1,10	6,3%	2,93	5,2%
4. Matorral	1,41	8,1%	4,36	7,7%
4.1 Matorral de <i>Retanilla trinervia</i>	1,41	8,1%	4,36	7,7%
5. Pradera	1,84	10,6%	7,04	12,5%
5.1 Pradera de <i>Bromus berterianus</i>	1,84	10,6%	7,04	12,5%
6. Terrenos agrícolas	0,00	0,0%	5,56	9,9%
7. Áreas desprovistas de vegetación	2,00	11,5%	6,50	11,6%
TOTAL GENERAL (ha)	17,37	100,0%	56,24	100,0%

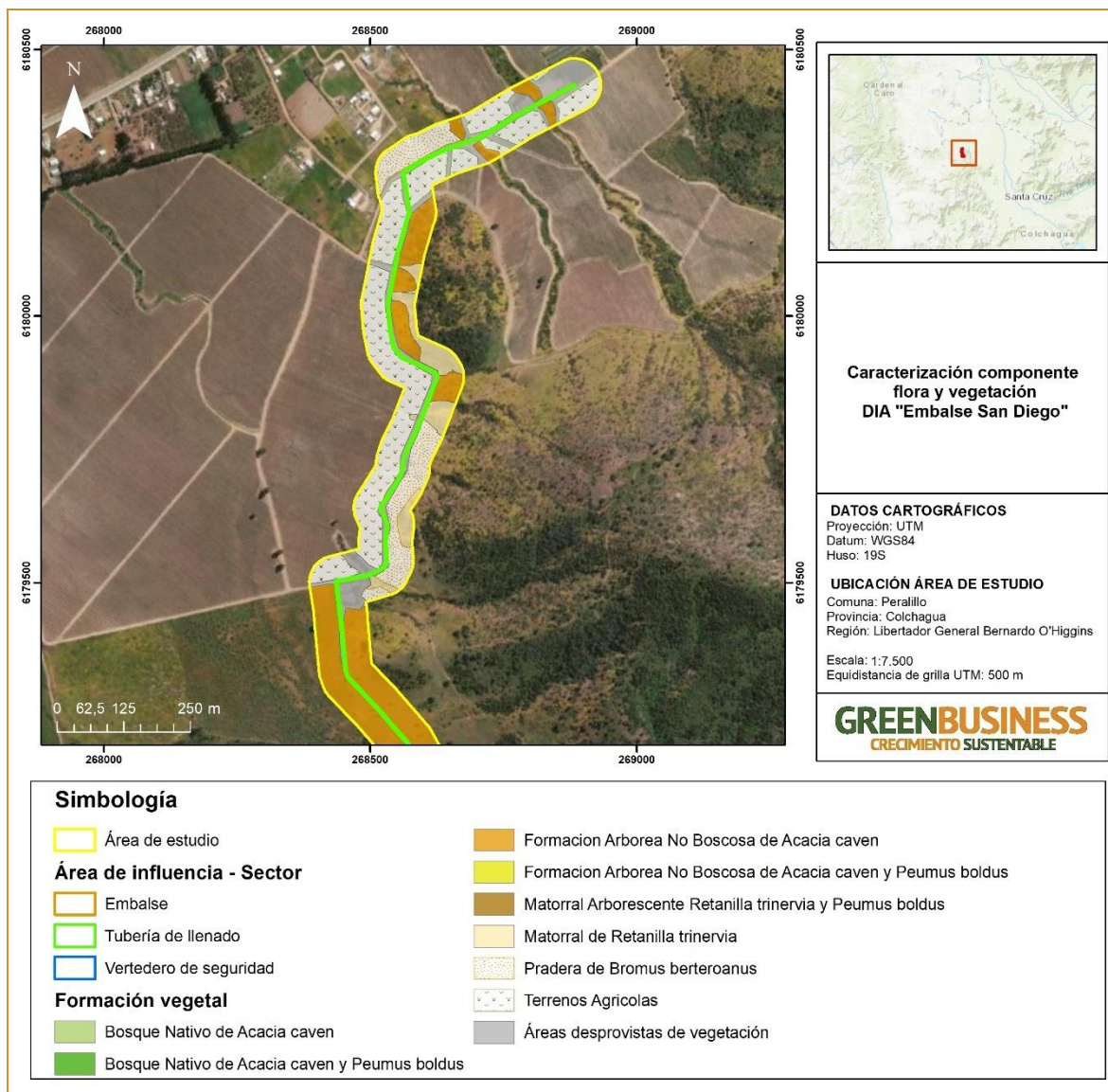
Fuente: Elaboración propia.

La siguiente imagen (Figura 4) muestra una representación cartográfica de las formaciones y unidades vegetales identificadas en el área de estudio del Proyecto.

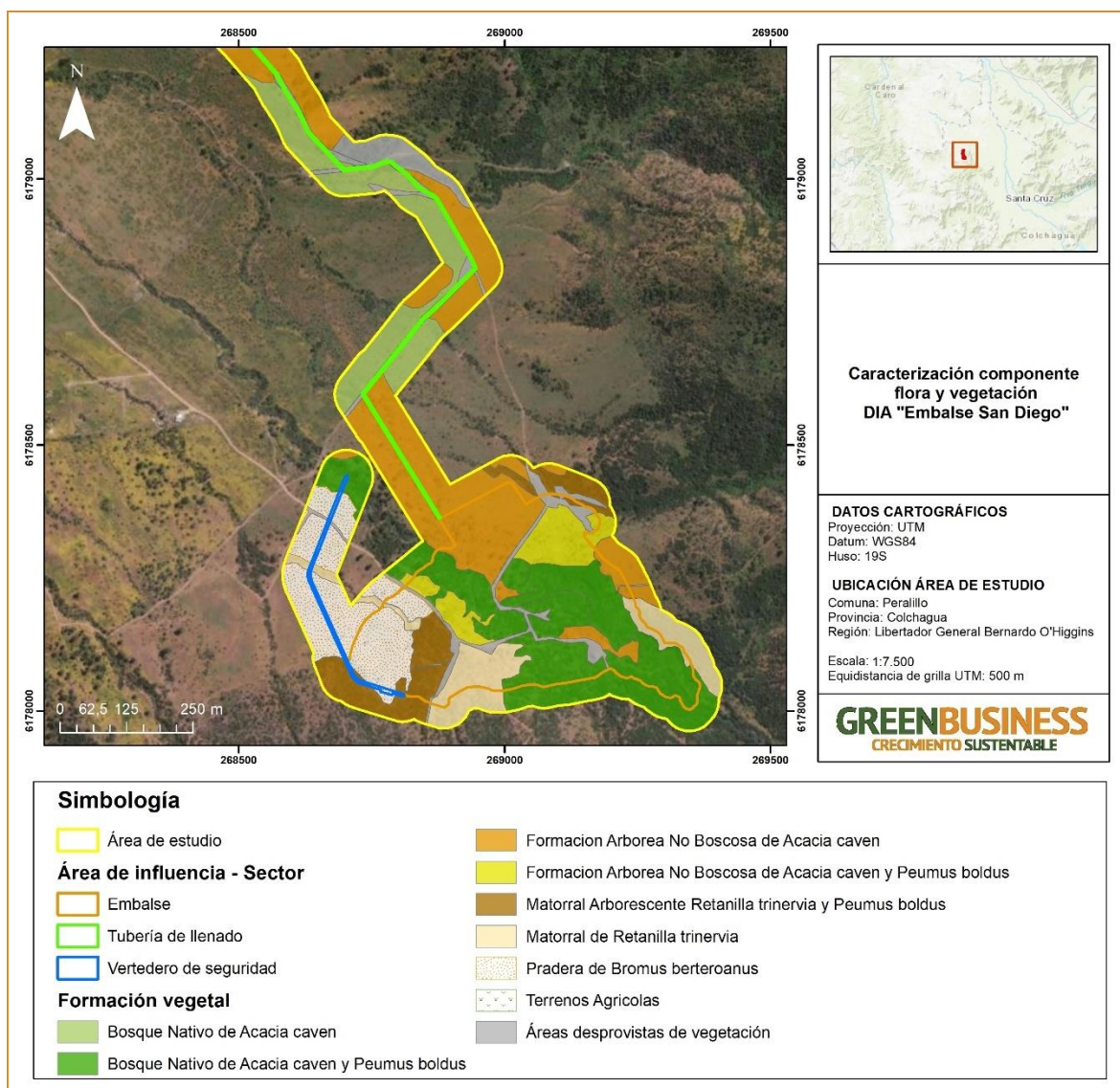
Figura 4. Formaciones y Unidades vegetales identificadas en el área de estudio del Proyecto



CARACTERIZACIÓN COMPONENTE FLORA Y VEGETACIÓN
(CAMPAÑA PRIMAVERA)
DIA "EMBALSE SAN DIEGO"



CARACTERIZACIÓN COMPONENTE FLORA Y VEGETACIÓN
(CAMPAÑA PRIMAVERA)
DÍA "EMBALSE SAN DIEGO"



Fuente: Elaboración propia.

Conforme a lo señalado anteriormente, se presenta la caracterización de las formaciones vegetales, unidades homogéneas de vegetación (UHV) y usos del suelo identificados en el área de estudio del Proyecto.

a) Bosque Nativo

i. Bosque Nativo de *Acacia caven*

Formación vegetal con fisionomía de bosque nativo que se distribuye de forma continua, presentándose como un continuo de vegetación en el sector tubería. Abarca una superficie de 4,41 ha lo que equivale al 7,7% de la superficie del área de estudio. Respecto al área de influencia, esta no se localiza dentro de la formación.

La formación se emplaza en terrenos planos, así como en lomajes suaves con una estratificación vertical que oscila entre 2 y 4 m de altura y presenta un grado de intervención antrópica medio.

El estrato arbóreo está determinado por la presencia dominante de *Acacia caven*, acompañada escasamente de *Quillaja saponaria* y *Peumus boldus*. Con coberturas de copas que oscilan entre 25% y 65%.

El estrato arbustivo posee un desarrollo medio presentando a *Baccharis linearis*, *Muehlenbeckia hastulata*, *Otholobium glandulosum*, *Retanilla trinervia* y *Rubus ulmifolius*, como especies representativas determinando una cobertura inferior al 40%.

Por su parte el estrato suculento, muestra un escaso desarrollo registrando la rara presencia de *Trichocereus chiloensis* con coberturas que no superan el 1%.

El estrato herbáceo presenta una baja cobertura (inferior al 50%) donde destaca la presencia de *Aira caryophyllea*, *Avena barbata*, *Briza minor*, *Bromus berterioanus*, *Carthamus lanatus*, *Conyza bonariensis*, *Dichondra sericea*, *Dioscorea humifusa*, *Hordeum murinum*, *Hypochaeris arenaria*, *Lolium perenne*, *Rostraria cristata*, *Silene gallica*, *Trifolium angustifolium*, *Vulpia bromoides*, *Conanthera bifolia*, *Fumaria agraria*, *Leucocoryne ixioide*, *Oziroë arida*, *Parentucellia latifolia*, *Stenandrium dulce* y *Triptilion spinosum*.

La riqueza total de esta formación es de 31 especies (3 arbóreas, 5 arbustivas, 19 herbáceas, 1 suculenta y 3 geófitas) de las cuales *Trichocereus chiloensis* se encuentra catalogada en categoría de conservación NT (DS 41/2011 MMA) (Casi Amenazada). El detalle se muestra en la siguiente tabla.

Tabla 8. Flora vascular presente en Bosque Nativo de *Acacia caven*

ESPECIE	NOMBRE COMÚN	FAMILIA	ORIGEN	HÁBITO	DS68	RCE
<i>Acacia caven</i> (Molina) Molina	Espino	Fabaceae	Nativa	Arbóreo	x	-
<i>Aira caryophyllea</i> L.	-	Poaceae	Introducida	Herbáceo	-	-
<i>Avena barbata</i> Pott ex Link	Avena Salvaje	Poaceae	Introducida	Herbáceo	-	-
<i>Baccharis linearis</i> (Ruiz & Pav.) Pers.	Romerillo	Asteraceae	Nativa	Arbustivo	-	-
<i>Briza minor</i> L.	Briza Corta	Poaceae	Introducida	Herbáceo	-	-
<i>Bromus berterioanus</i> Colla	Cebadilla de Ratón	Poaceae	Nativa	Herbáceo	-	-
<i>Carthamus lanatus</i> L.	Azotacristos	Asteraceae	Introducida	Herbáceo	-	-

CARACTERIZACIÓN COMPONENTE FLORA Y VEGETACIÓN
(CAMPAÑA PRIMAVERA)
DÍA "EMBALSE SAN DIEGO"



ESPECIE	NOMBRE COMÚN	FAMILIA	ORIGEN	HÁBITO	DS68	RCE
<i>Conanthera bifolia</i> Ruiz & Pav.	Pajarito del campo	Tecophilaeaceae	Endémica	Herbáceo	-	-
<i>Conyza bonariensis</i> (L.) Cronquist	Rama Negra	Asteraceae	Nativa	Herbáceo	-	-
<i>Dichondra sericea</i> Sw.	Oreja de Ratón	Convolvulaceae	Nativa	Herbáceo	-	-
<i>Dioscorea humifusa</i> Poepp.	Oreja de Ratón	Dioscoreaceae	Nativa	Herbáceo	-	-
<i>Fumaria agraria</i> Lag.	Hierba de la culebra	Papaveraceae	Introducida	Herbáceo	-	-
<i>Hordeum murinum</i> L.	Cebadilla Ratonera	Poaceae	Introducida	Herbáceo	-	-
<i>Hypochaeris arenaria</i> Gaudich.	-	Asteraceae	Nativa	Herbáceo	-	-
<i>Leucocoryne ixioides</i> (Hook.) Lindl.	Huilli	Amaryllidaceae	Endémica	Herbáceo (geófita)	-	-
<i>Lolium perenne</i> L.	Césped Inglés	Poaceae	Introducida	Herbáceo	-	-
<i>Muehlenbeckia hastulata</i> (J.E.Sm.) I.M.Johnst.	Quilo	Polygonaceae	Nativa	Arbustivo	-	-
<i>Otholobium glandulosum</i> (L.) J.W.Grimes	Culén	Fabaceae	Nativa	Arbustivo	-	-
<i>Oziroë arida</i> (Poepp.) Speta	Lágrima de la Virgen	Asparagaceae	Nativa	Herbáceo (geófita)	-	-
<i>Parentucellia latifolia</i> (L.) Caruel	Algarabía	Orobanchaceae	Introducida	Herbáceo	-	-
<i>Peumus boldus</i> Molina	Boldo, boldu	Monimiaceae	Endémica	Arbóreo	-	-
<i>Quillaja saponaria</i> Molina	Quillay	Quillajaceae	Nativa	Arbóreo	x	-
<i>Retanilla trinervia</i> (Hook.) Hook. & Arn.	Trevo	Rhamnaceae	Endémica	Arbustivo	-	-
<i>Rostraria cristata</i> (L.) Tzvelev	-	Poaceae	Introducida	Herbáceo	-	-
<i>Rubus ulmifolius</i> Schott	Mora	Rosaceae	Introducida	Arbustivo	-	-
<i>Silene gallica</i> L.	Atrapamoscas	Caryophyllaceae	Introducida	Herbáceo	-	-
<i>Stenandrium dulce</i> (Cav.) Nees	Hierba De La Pinada	Acantaceae	Nativa	Herbáceo (geófita)	-	-
<i>Trichocereus chiloensis</i> (Colla) Britton et Rose (o <i>E. chiloensis</i>)	Quisco	Cactaceae	Endémica	Suculento	x	NT (DS 41/2011 MMA)
<i>Trifolium angustifolium</i> L.	Trébol Rojo	Fabaceae	Introducida	Herbáceo	-	-
<i>Triptilion spinosum</i> Ruiz & Pav.	Siempre viva	Asteraceae	Endémica	Herbáceo	-	-
<i>Vulpia bromoides</i> (L.) Gray	Pasto Sedilla	Poaceae	Introducida	Herbáceo	-	-

Fuente: Elaboración propia.

La siguiente figura muestra la fisonomía de la formación de Bosque Nativo de *Acacia caven*.

Figura 5. Fisonomía de la formación Bosque Nativo de *Acacia caven*



Fuente: Elaboración propia.

ii. Bosque Nativo de *Acacia caven* y *Peumus boldus*

Formación vegetal con fisonomía de bosque nativo que se distribuye de forma discontinua, en el sector embalse. Abarca una superficie de 9,27 ha lo que equivale al 16,5% de la superficie del área de estudio. Respecto al área de influencia, esta formación ocupa 6,36 ha, lo que corresponde al 36,6% de la superficie.

La formación se emplaza en terrenos planos, así como en fondos de quebrada con una estratificación vertical que oscila entre 2 y 8 m de altura y presenta un grado de intervención antrópico bajo.

El estrato arbóreo está determinado por la presencia dominante de *Acacia caven* y *Peumus boldus*, acompañada de *Quillaja saponaria* y *Lithrea caustica*. Con coberturas de copas que oscilan entre 25 y 68%.

El estrato arbustivo posee un desarrollo medio presentando a *Baccharis linearis*, *Muehlenbeckia hastulata*, *Otholobium glandulosum*, *Retanilla trinervia*, *Rubus ulmifolius*, *Escallonia pulverulenta*, *Eupatorium salvia*, *Ligaria cuneifolia*, *Podanthus mitiqui* y *Proustia cuneifolia* como especies representativas. La cobertura puede variar desde 20% a 50%.

Por otra parte, el estrato suculento muestra un escaso desarrollo, registrando la rara presencia de *Trichocereus chiloensis* determinando una cobertura inferior al 1%.

El estrato herbáceo presenta una baja cobertura (inferior al 50%) donde destaca la presencia de *Aira caryophyllea*, *Avena barbata*, *Bromus berterianus*, *Carthamus lanatus*, *Centaurea melitensis*, *Chaetanthera chilensis*, *Clarkia tenella*, *Conanthera campanulata*, *Cuscuta chilensis*, *Cynara cardunculus*, *Euphorbia peplus*, *Hordeum murinum*, *Hypochaeris arenaria*, *Loasa placei*, *Lolium perenne*, *Poa annua*, *Rostraria cristata*, *Calydorea xiphioides*, *Conanthera bifolia*, *Erodium cicutarium* y *Fumaria agraria*.

La riqueza total de esta formación es de 36 especies (4 arbóreas, 10 arbustivas, 20 herbáceas, 1 suculenta y 1 geófita) de las cuales *Trichocereus chiloensis* se encuentra catalogada en categoría de conservación NT (DS 41/2011 MMA) (Casi Amenazada), *Conanthera campanulata* catalogada en LC (DS 13/2013 MMA) (Preocupación Menor) y *Calydorea xiphioides* clasificada en categoría de conservación VU-R (DS 50/2008 MINSEGPRES) (Vulnerable-Rara). El detalle se muestra en la siguiente tabla.

Tabla 9. Flora vascular presente en Bosque nativo de *Acacia caven* y *Peumus boldus*

ESPECIE	NOMBRE COMÚN	FAMILIA	ORIGEN	HÁBITO	DS68	RCE
<i>Acacia caven</i> (Molina) Molina	Espino	Fabaceae	Nativa	Arbóreo	x	-
<i>Aira caryophyllea</i> L.	-	Poaceae	Introducida	Herbáceo	-	-
<i>Avena barbata</i> Pott ex Link	Avena Salvaje	Poaceae	Introducida	Herbáceo	-	-
<i>Baccharis linearis</i> (Ruiz & Pav.) Pers.	Romerillo	Asteraceae	Nativa	Arbustivo	-	-
<i>Bromus berterianus</i> Colla	Cebadilla de Ratón	Poaceae	Nativa	Herbáceo	-	-
<i>Calydorea xiphioides</i> Herb.	Tahay	Iridaceae	Endémica	Herbáceo (geófita)	-	VU-R (DS 50/2008 MINSEGPRES)
<i>Carthamus lanatus</i> L.	Azotacristos	Asteraceae	Introducida	Herbáceo	-	-
<i>Centaurea melitensis</i> L.	Abre Puño Amarillo	Asteraceae	Introducida	Herbáceo	-	-
<i>Chaetanthera chilensis</i>	Chinita	Asteraceae	Nativa	Herbáceo	-	-
<i>Clarkia tenella</i> (Cav.) H. & Lewis	Huasita	Onagraceae	Nativa	Herbáceo	-	-
<i>Conanthera bifolia</i> Ruiz & Pav.	Pajarito del campo	Tecophilaeaceae	Endémica	Herbáceo	-	-
<i>Conanthera campanulata</i> Lindl.	Pajarito del Campo	Tecophilaeaceae	Endémica	Herbáceo	-	LC (DS 13/2013 MMA)
<i>Cuscuta chilensis</i> Ker Gawl.	Cabello de ángel, cúscuta	Convolvulaceae	Nativa	Herbáceo	-	-
<i>Cynara cardunculus</i> L.	Cardo Penquero	Asteraceae	Introducida	Herbáceo	-	-
<i>Erodium cicutarium</i> (L.) L'Hér. ex Aiton	Aguja del Pastor	Geraniaceae	Introducida	Herbáceo	-	-
<i>Escallonia pulverulenta</i> (Ruiz & Pav.) Pers.	Corontillo, mardoño	Escalloniaceae	Endémica	Arbustivo	-	-
<i>Eupatorium salvia</i> Colla	Pegajosa, salvia macho, pega	Asteraceae	Endémica	Arbustivo	-	-
<i>Euphorbia peplus</i> L.	Pichoa	Euphorbiaceae	Introducida	Herbáceo	-	-
<i>Fumaria agraria</i> Lag.	Hierba de la culebra	Papaveraceae	Introducida	Herbáceo	-	-
<i>Hordeum murinum</i> L.	Cebadilla Ratonera	Poaceae	Introducida	Herbáceo	-	-
<i>Hypochaeris arenaria</i> Gaudich.	-	Asteraceae	Nativa	Herbáceo	-	-
<i>Ligaria cuneifolia</i> (Ruiz & Pav.) Tiegh.	Quintral de Espino	Loranthaceae	Nativa	Arbustivo	-	-

ESPECIE	NOMBRE COMÚN	FAMILIA	ORIGEN	HÁBITO	DS68	RCE
<i>Lithrea caustica</i> Hook. & Arn.	Litre	Anacardiaceae	Endémica	Arbóreo	x	-
<i>Loasa placei</i> Lindl.	Ortiga caballuna	Loasaceae	Endémica	Herbáceo	-	-
<i>Lolium perenne</i> L.	Césped Inglés	Poaceae	Introducida	Herbáceo	-	-
<i>Muehlenbeckia hastulata</i> (J.E.Sm.) I.M.Johnst.	Quilo	Polygonaceae	Nativa	Arbustivo	-	-
<i>Otholobium glandulosum</i> (L.) J.W.Grimes	Culén	Fabaceae	Nativa	Arbustivo	-	-
<i>Peumus boldus</i> Molina	Boldo, boldu	Monimiaceae	Endémica	Arbóreo	-	-
<i>Poa annua</i> L.	Pastito de Invierno	Poaceae	Introducida	Herbáceo	-	-
<i>Podanthus mitiqui</i> Lindl.	Mitique, palo negro	Asteraceae	Endémica	Arbustivo	-	-
<i>Proustia cuneifolia</i> D.Don	Huañil, pucana, tipia, palo de yegua	Asteraceae	Nativa	Arbustivo	-	-
<i>Quillaja saponaria</i> Molina	Quillay	Quillajaceae	Nativa	Arbóreo	x	-
<i>Retanilla trinervia</i> (Hook.) Hook. & Arn.	Trevo	Rhamnaceae	Endémica	Arbustivo	-	-
<i>Rostraria cristata</i> (L.) Tzvelev	-	Poaceae	Introducida	Herbáceo	-	-
<i>Rubus ulmifolius</i> Schott	Mora	Rosaceae	Introducida	Arbustivo	-	-
<i>Trichocereus chiloensis</i> (Colla) Britton et Rose (o <i>E. chiloensis</i>)	Quisco	Cactaceae	Endémica	Suculento	X	NT (DS 41/2011 MMA)

Fuente: Elaboración propia.

La siguiente figura muestra la fisonomía de la formación Bosque nativo de *Acacia caven* y *Peumus boldus*.

Figura 6. Fisonomía de la formación Bosque nativo de *Acacia caven* y *Peumus boldus*



Fuente: Elaboración propia.

b) Formación Arbórea No Boscosa

Formación vegetal cuyo estrato arbóreo presenta una cobertura de copa arbórea que no supera el 25%, motivo por el cual no conforma bosque nativo de acuerdo a la definición legal de bosque (numeral 2, artículo 2° de la Ley 20.283).

La formación se distribuye en terrenos planos, de forma discontinua en el sector de tubería, así como del embalse, abarcando una superficie total de 16,27 ha equivalente al 28,9% de la superficie de estudio y presenta un grado de intervención antrópica alto representado principalmente por el sobre pastoreo. Respecto al área de influencia, la formación ocupa 4,66 ha, las cuales corresponden al 26,9% de la superficie.

La fisionomía de la formación se caracteriza por presentar 2 situaciones bien características, en la primera domina en el estrato arbóreo *Acacia caven* de forma casi pura, con coberturas que oscilan entre 6,5% y 17%, sin embargo, en la segunda es posible observar *Acacia caven* junto a *Peumus boldus* con coberturas que varían entre 11 y 19%. En ambos casos, la estratificación vertical oscila entre los 2 y 4 m de altura.

En el estrato arbóreo está determinado además por la escasa presencia de *Lithrea caustica*, *Quillaja saponaria* y *Crataegus monogyna*.

El estrato arbustivo posee un desarrollo medio presentando a *Baccharis linearis*, *Berberis actinacantha*, *Ligaria cuneifolia*, *Muehlenbeckia hastulata*, *Retanilla trinervia*, *Rubus ulmifolius* y *Trevoa quinquenervia* como especies representativas con coberturas inferiores al 20%.

Por su parte el estrato suculento, muestra un escaso desarrollo registrando la rara presencia de *Trichocereus chiloensis* con coberturas que no superan el 1%.

El estrato herbáceo presenta una baja cobertura donde destaca la presencia de *Aira caryophyllea*, *Amsinckia calycina*, *Avena barbata*, *Bromus berterianus*, *Cardionema ramosissima*, *Carthamus lanatus*, *Centaurea melitensis*, *Chaetanthera chilensis*, *Cirsium vulgare*, *Conanthera campanulata*, *Conium maculatum*, *Cuscuta chilensis*, *Hordeum murinum*, *Hypochaeris arenaria*, *Lolium perenne*, *Poa annua*, *Rostraria cristata*, *Trifolium angustifolium*, *Vulpia bromoides*, *Calydorea xiphioides*, *Carduus pycnocephalus*, *Cladanthus mixtus*, *Conanthera bifolia*, *Convolvulus arvensis*, *Erodium cicutarium*, *Fumaria agraria*, *Leucocoryne ixioides*, *Nothoscordum bivalve*, *Oxalis latifolia*, *Oziroa arida*, *Parentucellia latifolia*, *Stenandrium dulce*, *Triptilion spinosum*, *Tropaeolum leptophyllum* y *Vicia villosa*.

La riqueza total de esta formación es de 48 especies (5 arbóreas, 7 arbustivas, 28 herbáceas, 1 suculenta y 7 geófitas) de las cuales *Trichocereus chiloensis* se encuentra catalogada en categoría de conservación NT (DS 41/2011 MMA) (Casi Amenazada), *Conanthera campanulata* catalogada en LC (DS 13/2013 MMA) (Preocupación Menor) y *Calydorea xiphioides* en categoría de conservación VU-R (DS 50/2008 MINSEGPRES) (Vulnerable-Rara). El detalle se muestra en la siguiente tabla.

Tabla 10. Flora vascular presente en Formación Arbórea No Boscosa

ESPECIE	NOMBRE COMÚN	FAMILIA	ORIGEN	HÁBITO	DS68	RCE
<i>Acacia caven</i> (Molina) Molina	Espino	Fabaceae	Nativa	Arbóreo	x	-
<i>Aira caryophyllea</i> L.	-	Poaceae	Introducida	Herbáceo	-	-
<i>Amsinckia calycina</i> (Moris) Chater	Hierba rocilla	Boraginaceae	Nativa	Herbáceo	-	-
<i>Avena barbata</i> Pott ex Link	Avena Salvaje	Poaceae	Introducida	Herbáceo	-	-

CARACTERIZACIÓN COMPONENTE FLORA Y VEGETACIÓN
(CAMPAÑA PRIMAVERA)
DÍA "EMBALSE SAN DIEGO"



ESPECIE	NOMBRE COMÚN	FAMILIA	ORIGEN	HÁBITO	DS68	RCE
<i>Baccharis linearis</i> (Ruiz & Pav.) Pers.	Romerillo	Asteraceae	Nativa	Arbustivo	-	-
<i>Berberis actinacantha</i> Mart. ex Schult.fil.	Michay.	Berberidaceae	Endémica	Arbustivo	-	-
<i>Bromus berterioanus</i> Colla	Cebadilla de Ratón	Poaceae	Nativa	Herbáceo	-	-
<i>Calydorea xiphioides</i> Herb.	Tahay	Iridaceae	Endémica	Herbáceo (geófita)	-	VU-R (DS 50/2008 MINSEG PRES)
<i>Cardionema ramosissima</i> (Weinm.) A.Nelson & J.F.Macbr.	Jaramilla	Caryophyllaceae	Nativa	Herbáceo	-	-
<i>Carduus pycnocephalus</i> L.	Cardo borriquero, Cardo negro	Asteraceae	Introducida	Herbáceo	-	-
<i>Carthamus lanatus</i> L.	Azotacristos	Asteraceae	Introducida	Herbáceo	-	-
<i>Centaurea melitensis</i> L.	Abre Puño Amarillo	Asteraceae	Introducida	Herbáceo	-	-
<i>Chaetanthera chilensis</i>	Chinita	Asteraceae	Nativa	Herbáceo	-	-
<i>Cirsium vulgare</i> (Savi) Ten.	Cardo Común	Asteraceae	Introducida	Herbáceo	-	-
<i>Cladanthus mixtus</i> (L.) Chevall.	Manzanilla Estrellada	Asteraceae	Introducida	Herbáceo	-	-
<i>Conanthera bifolia</i> Ruiz & Pav.	Pajarito del campo	Tecophilaeaceae	Endémica	Herbáceo	-	-
<i>Conanthera campanulata</i> Lindl.	Pajarito del Campo	Tecophilaeaceae	Endémica	Herbáceo	-	LC (DS 13/2013 MMA)
<i>Conium maculatum</i> L.	Cicuta	Apiaceae	Introducida	Herbáceo	-	-
<i>Convolvulus arvensis</i> L.	Correhuela	Convolvulaceae	Introducida	Herbáceo	-	-
<i>Crataegus monogyna</i> Jacq.	Espino blanco	Rosaceae	Introducida	Arbóreo	-	-
<i>Cuscuta chilensis</i> Ker Gawl.	Cabello de ángel, cúscuta	Convolvulaceae	Nativa	Herbáceo	-	-
<i>Erodium cicutarium</i> (L.) L'Hér. ex Aiton	Aguja del Pastor	Geraniaceae	Introducida	Herbáceo	-	-
<i>Fumaria agraria</i> Lag.	Hierba de la culebra	Papaveraceae	Introducida	Herbáceo	-	-
<i>Hordeum murinum</i> L.	Cebadilla Ratonera	Poaceae	Introducida	Herbáceo	-	-
<i>Hypochaeris arenaria</i> Gaudich.	-	Asteraceae	Nativa	Herbáceo	-	-
<i>Leucocoryne ixioides</i> (Hook.) Lindl.	Huilli	Amaryllidaceae	Endémica	Herbáceo (geófita)	-	-
<i>Ligaria cuneifolia</i> (Ruiz & Pav.) Tiegh.	Quintral de Espino	Loranthaceae	Nativa	Arbustivo	-	-
<i>Lithrea caustica</i> Hook. & Arn.	Litre	Anacardiaceae	Endémica	Arbóreo	x	-
<i>Lolium perenne</i> L.	Césped Inglés	Poaceae	Introducida	Herbáceo	-	-
<i>Muehlenbeckia hastulata</i> (J.E.Sm.) I.M.Johnst.	Quilo	Polygonaceae	Nativa	Arbustivo	-	-

CARACTERIZACIÓN COMPONENTE FLORA Y VEGETACIÓN
(CAMPAÑA PRIMAVERA)
DÍA "EMBALSE SAN DIEGO"



ESPECIE	NOMBRE COMÚN	FAMILIA	ORIGEN	HÁBITO	DS68	RCE
<i>Nothoscordum bivalve</i> (L.) Britton	Cebolleta, Ajo falso	Amaryllidaceae	Nativa	Herbáceo (geófita)	-	-
<i>Oxalis latifolia</i> Kunth	Acederilla	Oxalidaceae	Introducida	Herbáceo (geófita)	-	-
<i>Oziroe arida</i> (Poepp.) Speta	Lágrima de la Virgen	Asparagaceae	Nativa	Herbáceo (geófita)	-	-
<i>Parentucellia latifolia</i> (L.) Caruel	Algarabía	Orobanchaceae	Introducida	Herbáceo	-	-
<i>Peumus boldus</i> Molina	Boldo, boldu	Monimiaceae	Endémica	Arbóreo	-	-
<i>Poa annua</i> L.	Pastito de Invierno	Poaceae	Introducida	Herbáceo	-	-
<i>Quillaja saponaria</i> Molina	Quillay	Quillajaceae	Nativa	Arbóreo	x	-
<i>Retanilla trinervia</i> (Hook.) Hook. & Arn.	Trevo	Rhamnaceae	Endémica	Arbustivo	-	-
<i>Rostraria cristata</i> (L.) Tzvelev	-	Poaceae	Introducida	Herbáceo	-	-
<i>Rubus ulmifolius</i> Schott	Mora	Rosaceae	Introducida	Arbustivo	-	-
<i>Stenandrium dulce</i> (Cav.) Nees	Hierba De La Pinada	Acantaceae	Nativa	Herbáceo (geófita)	-	-
<i>Trevoa quinquenervia</i> Gillies ex Hook.	Tralhuén, talguén, tuluahuén	Rhamnaceae	Endémica	Arbustivo	-	-
<i>Trichocereus chiloensis</i> (Colla) Britton et Rose (o <i>E. chiloensis</i>)	Quisco	Cactaceae	Endémica	Suculento	x	NT (DS 41/2011 MMA)
<i>Trifolium angustifolium</i> L.	Trébol Rojo	Fabaceae	Introducida	Herbáceo	-	-
<i>Triptilion spinosum</i> Ruiz & Pav.	Siempreviva	Asteraceae	Endémica	Herbáceo	-	-
<i>Tropaeolum leptophyllum</i> G. Don	Soldadito amarillo	Tropaeolaceae	Nativa	Herbáceo (geófita)	-	-
<i>Vicia villosa</i> Roth	Vezo piloso	Fabaceae	Introducida	Herbáceo	-	-
<i>Vulpia bromoides</i> (L.) Gray	Pasto Sedilla	Poaceae	Introducida	Herbáceo	-	-

Fuente: Elaboración propia.

La siguiente figura muestra la fisonomía de la Formación Arborea No Boscosa.

Figura 7. Fisonomía de la Formación Arborea No Boscosa



Fuente: Elaboración propia.

c) *Matorral Arborescente de Retanilla trinervia y Peumus boldus*

Formación vegetal con fisonomía de matorral arborescente que se distribuye de forma discontinua, en el sector embalse. Abarca una superficie de 2,93 ha lo que equivale al 5,2% de la superficie del área de estudio. Respecto al área de influencia, esta formación corresponde a 1,10 ha, las que corresponden al 6,3% del total de la superficie total.

La formación se emplaza en terrenos de baja y media ladera, así como fondos de quebrada con una estratificación vertical que oscila entre 2 y 6 m de altura. Presenta un grado de intervención antrópica alto principalmente por el pastoreo de animales.

El estrato arbóreo presenta una cobertura de copa arbórea que varía entre 8 y 15%, motivo por el cual no conforma bosque nativo y se encuentra determinado por la presencia dominante de *Peumus boldus*, acompañada de *Acacia caven*, *Quillaja saponaria* y *Lithrea caustica*.

El estrato arbustivo posee un buen desarrollo presentando a *Retanilla trinervia* como especie dominante y acompañada de *Baccharis linearis*, *Escallonia pulverulenta*, *Muehlenbeckia hastulata*, y *Rubus ulmifolius* pudiendo llegar al 40%.

El estrato herbáceo presenta una baja cobertura donde destaca la presencia de *Aira caryophyllea*, *Avena barbata*, *Carthamus lanatus*, *Centaurea melitensis*, *Clarkia tenella*, *Cynara cardunculus*, *Euphorbia peplus*, *Hordeum murinum*, *Hypochaeris arenaria*, *Nassella chilensis*, *Rostraria cristata* y *Erodium cicutarium*.

La riqueza total de esta formación es de 22 especies (4 arbóreas, 5 arbustivas, 13 herbáceas, 0 suculentas y 0 geófitas). En esta formación no se identifica la presencia de especies en categoría de conservación. El detalle se muestra en la siguiente tabla.

Tabla 11. Flora vascular presente en Matorral Arborescente de *Retanilla trinervia* y *Peumus boldus*

ESPECIE	NOMBRE COMÚN	FAMILIA	ORIGEN	HÁBITO	DS68	RCE
<i>Acacia caven</i> (Molina) Molina	Espino	Fabaceae	Nativa	Arbóreo	x	-
<i>Aira caryophyllea</i> L.	-	Poaceae	Introducida	Herbáceo	-	-
<i>Avena barbata</i> Pott ex Link	Avena Salvaje	Poaceae	Introducida	Herbáceo	-	-
<i>Baccharis linearis</i> (Ruiz & Pav.) Pers.	Romerillo	Asteraceae	Nativa	Arbustivo	-	-
<i>Carthamus lanatus</i> L.	Azotacristos	Asteraceae	Introducida	Herbáceo	-	-
<i>Centaurea melitensis</i> L.	Abre Puño Amarillo	Asteraceae	Introducida	Herbáceo	-	-
<i>Clarkia tenella</i> (Cav.) H. & Lewis	Huasita	Onagraceae	Nativa	Herbáceo	-	-
<i>Cuscuta chilensis</i> Ker Gawl.	Cabello de ángel, cúscuta	Convolvulaceae	Nativa	Herbáceo	-	-
<i>Cynara cardunculus</i> L.	Cardo Penquero	Asteraceae	Introducida	Herbáceo	-	-
<i>Erodium cicutarium</i> (L.) L'Hér. ex Aiton	Aguja del Pastor	Geraniaceae	Introducida	Herbáceo	-	-
<i>Escallonia pulverulenta</i> (Ruiz & Pav.) Pers.	Corontillo, mardoño	Escalloniaceae	Endémica	Arbustivo	-	-
<i>Euphorbia peplus</i> L.	Pichoa	Euphorbiaceae	Introducida	Herbáceo	-	-
<i>Hordeum murinum</i> L.	Cebadilla Ratonera	Poaceae	Introducida	Herbáceo	-	-
<i>Hypochaeris arenaria</i> Gaudich.	-	Asteraceae	Nativa	Herbáceo	-	-
<i>Lithrea caustica</i> Hook. & Arn.	Litre	Anacardiaceae	Endémica	Arbóreo	x	-
<i>Muehlenbeckia hastulata</i> (J.E.Sm.) I.M.Johnst.	Quilo	Polygonaceae	Nativa	Arbustivo	-	-
<i>Nassella chilensis</i> (Trin.) A.Desv.	Coirón, Coironcillo, Nudillo	Poaceae	Nativa	Herbáceo	-	-
<i>Peumus boldus</i> Molina	Boldo, boldu	Monimiaceae	Endémica	Arbóreo	-	-
<i>Quillaja saponaria</i> Molina	Quillay	Quillajaceae	Nativa	Arbóreo	x	-
<i>Retanilla trinervia</i> (Hook.) Hook. & Arn.	Trevo	Rhamnaceae	Endémica	Arbustivo	-	-
<i>Rostraria cristata</i> (L.) Tzvelev	-	Poaceae	Introducida	Herbáceo	-	-
<i>Rubus ulmifolius</i> Schott	Mora	Rosaceae	Introducida	Arbustivo	-	-

Fuente: Elaboración propia.

La siguiente figura muestra la fisonomía de Matorral Arborescente de *Retanilla trinervia* y *Peumus boldus*.

Figura 8. Fisonomía de Matorral Arborescente de *Retanilla trinervia* y *Peumus boldus*



Fuente: Elaboración propia.

d) Matorral de *Retanilla trinervia*

Formación vegetal con fisionomía de matorral que se distribuye de forma discontinua, en el sector embalse y tubería. Abarca una superficie de 4,36 ha lo que equivale al 7,7% de la superficie del área de estudio. Respecto al área de influencia, esta formación abarca 1,41 ha, las que corresponden al 8,1% de la superficie total.

La formación se emplaza en terrenos de baja y media ladera, así como fondos de quebrada con una estratificación vertical que oscila entre 2 y 4 m de altura. Presenta un grado de intervención antrópica alto principalmente por el pastoreo de animales.

El estrato arbóreo presenta individuos de *Peumus boldus*, *Acacia caven*, *Quillaja saponaria* y *Lithrea caustica*, así como elementos introducidos de *Populus nigra*, con una cobertura de copa arbórea que varía de 2 a 13%.

El estrato arbustivo posee un buen desarrollo presentando a *Retanilla trinervia* como especie dominante y acompañada de *Baccharis linearis*, *Ligaria cuneifolia* y *Muehlenbeckia hastulata*. La cobertura de este estrato puede llegar al 75%.

El estrato herbáceo presenta una baja cobertura donde destaca la presencia de *Adiantum chilense*, *Aira caryophyllea*, *Amsinckia calycina*, *Avena barbata*, *Bromus berterianus*, *Carthamus lanatus*, *Centaurea melitensis*, *Cirsium vulgare*, *Clarkia tenella*, *Cuscuta chilensis*, *Digitaria sanguinalis*,

Galega officinalis, *Hordeum murinum*, *Hypochaeris arenaria*, *Madia sativa*, *Nassella chilensis*, *Puya coerulea*, *Rostraria cristata*, *Xanthium spinosum*, *Conanthera bifolia*, *Fumaria agraria*, *Leucocoryne ixioides*, *Oziroë arida*, *Parentucellia latifolia*, *Stenandrium dulce* y *Triptilion spinosum*.

La riqueza total de esta formación es de 38 especies (5 arbóreas, 5 arbustivas, 24 herbáceas, 0 suculentas y 4 geófitas) de las cuales *Adiantum chilense* se encuentra catalogada en categoría de conservación LC (DS 19/2012 MMA) (Preocupación Menor). El detalle se muestra en la siguiente tabla.

Tabla 12. Flora vascular presente en Matorral de *Retanilla trinervia*

ESPECIE	NOMBRE COMÚN	FAMILIA	ORIGEN	HÁBITO	DS68	RCE
<i>Acacia caven</i> (Molina) Molina	Espino	Fabaceae	Nativa	Arbóreo	x	-
<i>Adiantum chilense</i> Kaulf. var. <i>chilense</i>	palito negro	Pteridaceae	Nativa	Herbáceo	-	LC (DS 19/2012 MMA)
<i>Aira caryophylla</i> L.	-	Poaceae	Introducida	Herbáceo	-	-
<i>Amsinckia calycina</i> (Moris) Chater	Hierba rocilla	Boraginaceae	Nativa	Herbáceo	-	-
<i>Avena barbata</i> Pott ex Link	Avena Salvaje	Poaceae	Introducida	Herbáceo	-	-
<i>Baccharis linearis</i> (Ruiz & Pav.) Pers.	Romerillo	Asteraceae	Nativa	Arbustivo	-	-
<i>Bromus berterianus</i> Colla	Cebadilla de Ratón	Poaceae	Nativa	Herbáceo	-	-
<i>Calceolaria thyrsiflora</i> Graham	Capachito	Scrophulariaceae	Endémica	Arbustivo	-	-
<i>Carthamus lanatus</i> L.	Azotacristos	Asteraceae	Introducida	Herbáceo	-	-
<i>Centaurea melitensis</i> L.	Abre Puño Amarillo	Asteraceae	Introducida	Herbáceo	-	-
<i>Chenopodium album</i> L.	Cenizo	Amaranthaceae	Introducida	Herbáceo	-	-
<i>Cirsium vulgare</i> (Savi) Ten.	Cardo Común	Asteraceae	Introducida	Herbáceo	-	-
<i>Clarkia tenella</i> (Cav.) H. & Lewis	Huasita	Onagraceae	Nativa	Herbáceo	-	-
<i>Conanthera bifolia</i> Ruiz & Pav.	Pajarito del campo	Tecophilaeaceae	Endémica	Herbáceo	-	-
<i>Cuscuta chilensis</i> Ker Gawl.	Cabello de ángel, cúscuta	Convolvulaceae	Nativa	Herbáceo	-	-
<i>Digitaria sanguinalis</i> (L.) Scop.	Pata de Gallo	Poaceae	Introducida	Herbáceo	-	-
<i>Fumaria agraria</i> Lag.	Hierba de la culebra	Papaveraceae	Introducida	Herbáceo	-	-
<i>Galega officinalis</i> L.	Ruda Cabrana	Fabaceae	Introducida	Herbáceo	-	-
<i>Hordeum murinum</i> L.	Cebadilla Ratonera	Poaceae	Introducida	Herbáceo	-	-
<i>Hypochaeris arenaria</i> Gaudich.	-	Asteraceae	Nativa	Herbáceo	-	-
<i>Leucocoryne ixioides</i> (Hook.) Lindl.	Huilli	Amaryllidaceae	Endémica	Herbáceo (geófito)	-	-

CARACTERIZACIÓN COMPONENTE FLORA Y VEGETACIÓN
(CAMPAÑA PRIMAVERA)
DÍA "EMBALSE SAN DIEGO"



ESPECIE	NOMBRE COMÚN	FAMILIA	ORIGEN	HÁBITO	DS68	RCE
<i>Ligaria cuneifolia</i> (Ruiz & Pav.) Tiegh.	Quintral de Espino	Loranthaceae	Nativa	Arbustivo	-	-
<i>Lithrea caustica</i> Hook. & Arn.	Litre	Anacardiaceae	Endémica	Arbóreo	x	-
<i>Madia sativa</i> Molina	Madi, melosa	Asteraceae	Nativa	Herbáceo	-	-
<i>Muehlenbeckia hastulata</i> (J.E.Sm.) I.M.Johnst.	Quilo	Polygonaceae	Nativa	Arbustivo	-	-
<i>Nassella chilensis</i> (Trin.) A.Desv.	Coirón, Coironcillo, Nudillo	Poaceae	Nativa	Herbáceo	-	-
<i>Oziroe arida</i> (Poepp.) Speta	Lágrima de la Virgen	Asparagaceae	Nativa	Herbáceo (geófita)	-	-
<i>Parentucellia latifolia</i> (L.) Caruel	Algarabía	Orobanchaceae	Introducida	Herbáceo	-	-
<i>Peumus boldus</i> Molina	Boldo, boldu	Monimiaceae	Endémica	Arbóreo	-	-
<i>Populus nigra</i> L.	Álamo Negro	Salicaceae	Introducida	Arbóreo	-	-
<i>Puya coerulea</i> Lindl. var. <i>coerulea</i>	Chagualillo	Bromeliaceae	Endémica	Herbáceo	-	-
<i>Quillaja saponaria</i> Molina	Quillay	Quillajaceae	Nativa	Arbóreo	x	-
<i>Retanilla trinervia</i> (Hook.) Hook. & Arn.	Trevo	Rhamnaceae	Endémica	Arbustivo	-	-
<i>Rostraria cristata</i> (L.) Tzvelev	-	Poaceae	Introducida	Herbáceo	-	-
<i>Stenandrium dulce</i> (Cav.) Nees	Hierba De La Pinada	Acantaceae	Nativa	Herbáceo (geófita)	-	-
<i>Trevoa quinquenervia</i> Gillies ex Hook.	Tralhuén, talguén, tulahuén	Rhamnaceae	Endémica	Arbustivo	-	-
<i>Triptilion spinosum</i> Ruiz & Pav.	Siempreviva	Asteraceae	Endémica	Herbáceo	-	-
<i>Xanthium spinosum</i> L.	Arrancamoños	Asteraceae	Introducida	Herbáceo	-	-

Fuente: Elaboración propia.

La siguiente figura muestra la fisonomía de Matorral de *Retanilla trinervia*.

Figura 9. Fisonomía de Matorral de *Retanilla trinervia*



Fuente: Elaboración propia.

e) Pradera de *Bromus berterianus*

Formación vegetal que presenta una superficie de 7,04 ha lo que corresponde al 12,5% del área de estudio. Se distribuye de forma discontinua en terrenos planos con lomajes suaves en el sector tubería, así como embalse. Respecto al área de influencia, esta formación ocupa 1,84 ha, equivalente al 10,6% de la superficie.

Corresponde a un terreno que ha tomado la configuración de pradera con una estratificación vertical inferior a 1 m de altura y clara dominancia de *Bromus berterianus*, así como, de especies herbáceas tales como *Aira caryophylla*, *Cardionema ramosissima*, *Carthamus lanatus*, *Centaurea melitensis*, *Cirsium vulgare*, *Hypochaeris arenaria*, *Rostraria cristata*, *Calydorea xiphioides*, *Conanthera bifolia*, *Leucocoryne ixioide*s y *Oziroë arida*. La cobertura del estrato herbáceo oscila entre 50 y 75%

En el estrato arbustivo se puede observar de forma aislada la presencia de *Baccharis linearis*, *Ligaria cuneifolia*, *Muehlenbeckia hastulata* y *Retanilla trinervia* con una cobertura vegetal inferior al 5%.

Por su parte, el estrato arbóreo presenta individuos aislados de *Quillaja saponaria* y *Acacia caven*, las que alcanzan una cobertura de copa arbórea inferior al 5%.

La riqueza total de esta formación es de 18 especies (2 arbóreos, 4 arbustivas, 9 herbáceas, 0 suculentas y 3 geófitas) de las cuales *Calydorea xiphioides* se encuentra catalogada en categoría de conservación VU-R (DS 50/2008 MINSEGPRES) (Vulnerable-Rara). El detalle se muestra en la siguiente tabla.

Tabla 13. Flora vascular presente en Pradera de *Bromus berterianus*

ESPECIE	NOMBRE COMÚN	FAMILIA	ORIGEN	HÁBITO	DS68	RCE
<i>Acacia caven (Molina) Molina</i>	Espino	Fabaceae	Nativa	Arbóreo	x	-
<i>Aira caryophyllea L.</i>	-	Poaceae	Introducida	Herbáceo	-	-
<i>Baccharis linearis (Ruiz & Pav.) Pers.</i>	Romerillo	Asteraceae	Nativa	Arbustivo	-	-
<i>Bromus berterianus Colla</i>	Cebadilla de Ratón	Poaceae	Nativa	Herbáceo	-	-
<i>Calydorea xiphioides Herb.</i>	Tahay	Iridaceae	Endémica	Herbáceo (geófita)	-	VU-R (DS 50/2008 MINSEG PRES)
<i>Cardionema ramosissima (Weinm.) A.Nelson & J.F.Macbr.</i>	Jaramilla	Caryophyllaceae	Nativa	Herbáceo	-	-
<i>Carthamus lanatus L.</i>	Azotacristos	Asteraceae	Introducida	Herbáceo	-	-
<i>Centaurea melitensis L.</i>	Abre Puño Amarillo	Asteraceae	Introducida	Herbáceo	-	-
<i>Cirsium vulgare (Savi) Ten.</i>	Cardo Común	Asteraceae	Introducida	Herbáceo	-	-
<i>Conanthera bifolia Ruiz & Pav.</i>	Pajarito del campo	Tecophilaeaceae	Endémica	Herbáceo	-	-
<i>Hypochaeris arenaria Gaudich.</i>	-	Asteraceae	Nativa	Herbáceo	-	-
<i>Leucocoryne xiioides (Hook.) Lindl.</i>	Huilli	Amaryllidaceae	Endémica	Herbáceo (geófita)	-	-
<i>Ligaria cuneifolia (Ruiz & Pav.) Tiegh.</i>	Quintral de Espino	Loranthaceae	Nativa	Arbustivo	-	-
<i>Muehlenbeckia hastulata (J.E.Sm.) I.M.Johnst.</i>	Quilo	Polygonaceae	Nativa	Arbustivo	-	-
<i>Oziroë arida (Poepp.) Speta</i>	Lágrima de la Virgen	Asparagaceae	Nativa	Herbáceo (geófita)	-	-
<i>Quillaja saponaria Molina</i>	Quillay	Quillajaceae	Nativa	Arbóreo	x	-
<i>Retanilla trinervia (Hook.) Hook. & Arn.</i>	Trevo	Rhamnaceae	Endémica	Arbustivo	-	-
<i>Rostraria cristata (L.) Tzvelev</i>	-	Poaceae	Introducida	Herbáceo	-	-

Fuente: Elaboración propia.

La siguiente figura muestra la fisonomía de la formación de Pradera de *Bromus berterianus*.

Figura 10. Fisonomía de Pradera de *Bromus berterianus*



Fuente: Elaboración propia.

f) Terreno agrícola de *Vitis vinifera*

Formación vegetal que abarca una superficie de 5,56 ha lo que equivale al 9,9% del área de estudio; se distribuye de forma continua, en terrenos planos y de lomajes suaves. En general, corresponde a una plantación de *Vitis vinifera* de forma pura. Esta formación no se presenta dentro del área de influencia.

La siguiente figura muestra la fisonomía del Terreno agrícola de *Vitis vinifera*.

Figura 11. Fisonomía de Terreno agrícola de *Vitis vinifera*



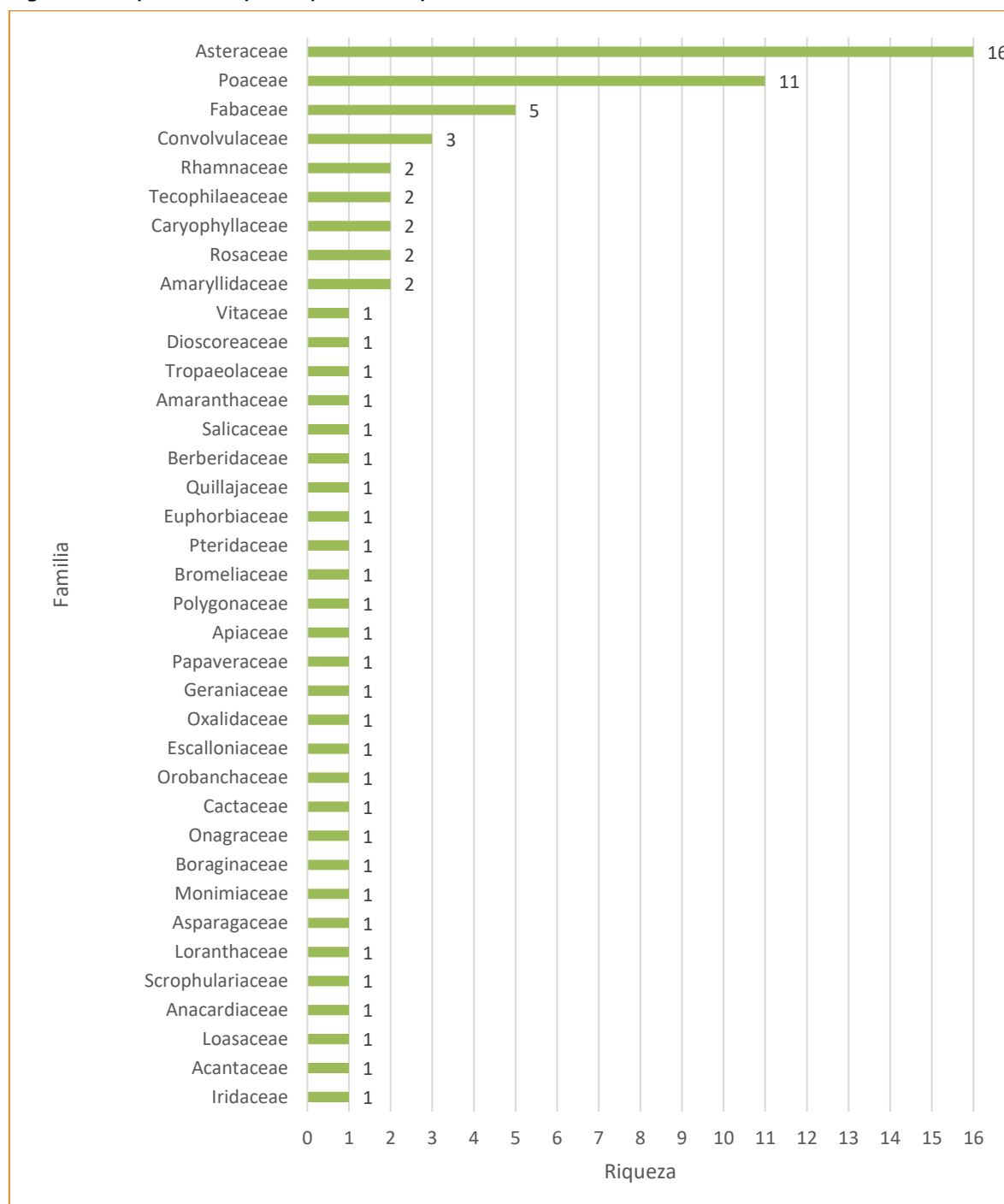
Fuente: Elaboración propia.

5.1.3 Flora a escala local

En la campaña de terreno se realizaron 60 inventarios florísticos donde se encontraron 73 especies pertenecientes a 37 familias. La flora registrada fue caracterizada en términos de riqueza, tipo biológico, origen biogeográfico y estado de conservación

De las 37 familias taxonómicas registradas en el área de influencia y de estudio, las más representativas son Asteraceae y Poaceae con 16 y 11 especies cada una respectivamente, que en conjunto agrupan el 37% de la flora total registrada (ver Figura 10).

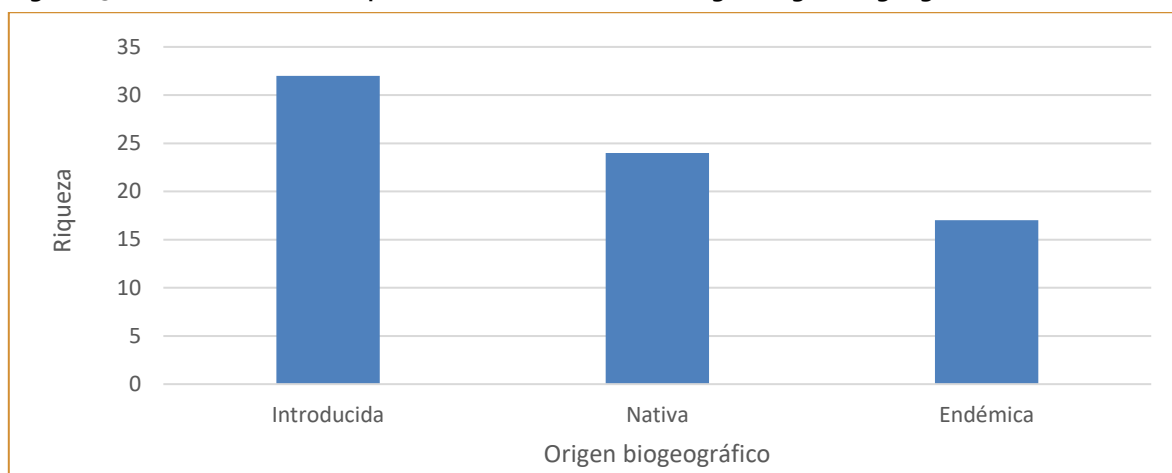
Figura 12. Riqueza de especies por familia presentes en el área de estudio



Fuente: Elaboración propia.

Por otra parte, del total de especies registradas en el área de estudio, 24 son de origen nativo, 17 endémicas y 32 introducidas. Una representación gráfica de lo anterior puede observarse en la Figura 13.

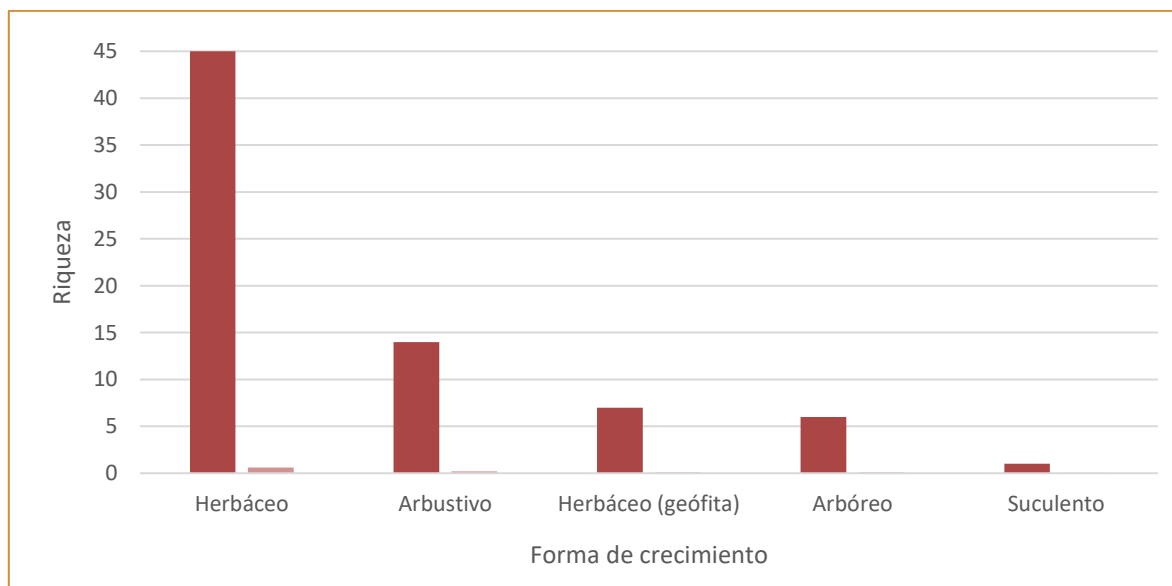
Figura 13. Distribución de las especies en el área de estudio según origen biogeográfico



Fuente: Elaboración propia.

En términos de la forma de crecimiento y hábito de desarrollo de las especies, en el área de estudio predominan las especies de herbáceas (45 especies, que corresponde al 61,6%), seguido por las especies arbustivas (14 especies, 19,2%), las geófitas (7 especies, 9,6%), las especies arbóreas (6 especies equivalentes al 8,2%) y las suculentas (1 especie, equivalente al 1,4%). Estos resultados se presentan en la Figura 14.

Figura 14. Distribución de las especies identificadas en el área de estudio según forma de crecimiento



Fuente: Elaboración propia.

Por otra parte, del total de especies registradas en el área de estudio, se registraron cuatro especies en categoría de conservación de acuerdo con los listados oficiales, las cuales se detallan en la siguiente tabla.

Tabla 14. Flora vascular en categoría de conservación registrada en el área de estudio

ESPECIE	NOMBRE COMÚN	RCE	FORMACIÓN VEGETAL					
			BOSQUE ACACIA CAVEN	BOSQUE ACACIA CAVEN-PEUMUS BOLDUS	FORMACIÓN ARBÓREA NO BOSCOA ACACIA CAVEN	FORMACIÓN ARBÓREA NO BOSCOA ACACIA CAVEN-PEUMUS BOLDUS	MATORRAL RETANILLA TRINERVA	PRADERA BROMUS BERTEROANUS
<i>Adiantum chilense</i> Kaulf. var. <i>chilense</i>	Palito negro	LC (DS 19/2012 MMA)					x	
<i>Calydorea xiphioides</i> Herb.	Tahay	VU-R (DS 50/2008 MINSEGPRES)		x	x	x		x
<i>Conanthera campanulata</i> Lindl.	Pajarito del Campo	LC (DS 13/2013 MMA)		x	x			
<i>Trichocereus chiloensis</i> (Colla) Britton et Rose (o <i>E. chiloensis</i>)	Quisco	NT (DS 41/2011 MMA)	x	x	x	x		

Fuente: Elaboración propia.

El listado de composición florística del área de estudio del Proyecto se presenta en la Tabla 15, donde se menciona la familia, nombre científico, nombre común, origen biogeográfico, forma de crecimiento y estado de conservación de cada especie.



Tabla 15. Listado de composición florística del área de estudio del Proyecto

ID	ESPECIE	NOMBRE COMÚN	FAMILIA	ORIGEN BIOGEOGRÁFICO	HÁBITO	DS68	RCE	FORMACIÓN VEGETAL							
								Bosque <i>Acacia caven</i>	BOSQUE <i>ACACIA CAVEN-PEUMUS BOLDUS</i>	TERRENO AGRÍCOLA DE <i>VITIS VINIFERA</i>	FORMACIÓN ARBÓREA No BOScosa <i>ACACIA CAVEN</i>	FORMACIÓN ARBÓREA No BOScosa <i>ACACIA CAVEN-PEUMUS BOLDUS</i>	MATORRAL ARBORESCENTE <i>RETANILLA TRINERVIA-PEUMUS BOLDUS</i>	MATORRAL <i>RETANILLA TRINERVIA</i>	PRADERA <i>BROMUS BERTEROANUS</i>
1	<i>Acacia caven</i> (Molina) Molina	Espino	Fabaceae	Nativa	Arbóreo	x	-	x	x		x	x	x	x	x
2	<i>Adiantum chilense</i> Kaulf. var. <i>chilense</i>	palito negro	Pteridaceae	Nativa	Herbáceo	-	LC (DS 19/2012 MMA)							x	
3	<i>Aira caryophyllea</i> L.	-	Poaceae	Introducida	Herbáceo	-	-	x	x		x	x	x	x	x
4	<i>Amsinckia calycina</i> (Moris) Chater	Hierba rocilla	Boraginaceae	Nativa	Herbáceo	-	-				x			x	
5	<i>Avena barbata</i> Pott ex Link	Avena Salvaje	Poaceae	Introducida	Herbáceo	-	-	x	x		x	x	x	x	
6	<i>Baccharis linearis</i> (Ruiz & Pav.) Pers.	Romerillo	Asteraceae	Nativa	Arbustivo	-	-	x	x		x	x	x	x	x
7	<i>Berberis actinacantha</i> Mart. ex Schult.fil.	Michay.	Berberidaceae	Endémica	Arbustivo	-	-				x				
8	<i>Briza minor</i> L.	Briza Corta	Poaceae	Introducida	Herbáceo	-	-	x							
9	<i>Bromus berteroanus</i> Colla	Cebadilla de Ratón	Poaceae	Nativa	Herbáceo	-	-	x	x		x			x	x
10	<i>Calceolaria thyrsoflora</i> Graham	Capachito	Scrophulariaceae	Endémica	Arbustivo	-	-							x	
11	<i>Calydorea xiphioides</i> Herb.	Tahay	Iridaceae	Endémica	Herbáceo (geófito)	-	VU-R (DS 50/2008 MINSEGPRES)		x		x				x
12	<i>Cardionema ramosissima</i> (Weinm.) A.Nelson & J.F.Macbr.	Jaramilla	Caryophyllaceae	Nativa	Herbáceo	-	-				x				x
13	<i>Carduus pycnocephalus</i> L.	Cardo borriquero, Cardo negro	Asteraceae	Introducida	Herbáceo	-	-				x				
14	<i>Carthamus lanatus</i> L.	Azotacristos	Asteraceae	Introducida	Herbáceo	-	-	x	x		x	x	x	x	x
15	<i>Centaurea melitensis</i> L.	Abre Puño Amarillo	Asteraceae	Introducida	Herbáceo	-	-		x		x	x	x	x	x
16	<i>Chaetanthera chilensis</i>	Chinita	Asteraceae	Nativa	Herbáceo	-	-		x		x	x			
17	<i>Chenopodium album</i> L.	Cenizo	Amaranthaceae	Introducida	Herbáceo	-	-							x	
18	<i>Cirsium vulgare</i> (Savi) Ten.	Cardo Común	Asteraceae	Introducida	Herbáceo	-	-				x			x	x
19	<i>Cladanthus mixtus</i> (L.) Chevall.	Manzanilla Estrellada	Asteraceae	Introducida	Herbáceo	-	-				x				
20	<i>Clarkia tenella</i> (Cav.) H. & Lewis	Huasita	Onagraceae	Nativa	Herbáceo	-	-		x				x	x	
21	<i>Conanthera bifolia</i> Ruiz & Pav.	Pajarito del campo	Tecophilaeaceae	Endémica	Herbáceo	-	-	x	x	x	x			x	x
22	<i>Conanthera campanulata</i> Lindl.	Pajarito del Campo	Tecophilaeaceae	Endémica	Herbáceo	-	LC (DS 13/2013 MMA)		x		x				
23	<i>Conium maculatum</i> L.	Cicuta	Apiaceae	Introducida	Herbáceo	-	-				x				
24	<i>Convolvulus arvensis</i> L.	Correhuela	Convolvulaceae	Introducida	Herbáceo	-	-			x	x				
25	<i>Conyza bonariensis</i> (L.) Cronquist	Rama Negra	Asteraceae	Nativa	Herbáceo	-	-	x							
26	<i>Crataegus monogyna</i> Jacq.	Espino blanco	Rosaceae	Introducida	Arbóreo	-	-				x				
27	<i>Cuscuta chilensis</i> Ker Gawl.	Cabello de ángel, cúscuta	Convolvulaceae	Nativa	Herbáceo	-	-		x			x	x	x	
28	<i>Cynara cardunculus</i> L.	Cardo Penquero	Asteraceae	Introducida	Herbáceo	-	-		x				x		
29	<i>Dichondra sericea</i> Sw.	Oreja de Ratón	Convolvulaceae	Nativa	Herbáceo	-	-	x							



ID	ESPECIE	NOMBRE COMÚN	FAMILIA	ORIGEN BIOGEOGRÁFICO	HÁBITO	DS68	RCE	FORMACIÓN VEGETAL							
								Bosque <i>Acacia caven</i>	BOSQUE ACACIA CAVEN- <i>PEUMUS</i> BOLDUS	TERRENO AGRÍCOLA DE <i>VITIS</i> VINÍFERA	FORMACIÓN ARBÓREA NO BOSCOSA ACACIA CAVEN	FORMACIÓN ARBÓREA NO BOSCOSA ACACIA CAVEN- <i>PEUMUS</i> BOLDUS	MATORRAL ARBORESCENTE <i>RETANILLA</i> TRINERVIA- <i>PEUMUS</i> BOLDUS	MATORRAL <i>RETANILLA</i> TRINERVIA	PRADERA <i>BROMUS</i> BERTEROANUS
30	<i>Digitaria sanguinalis</i> (L.) Scop.	Pata de Gallo	Poaceae	Introducida	Herbáceo	-	-							x	
31	<i>Dioscorea humifusa</i> Poepp.	Oreja de Ratón	Dioscoreaceae	Nativa	Herbáceo	-	-	x							
32	<i>Erodium cicutarium</i> (L.) L'Hér. ex Aiton	Aguja del Pastor	Geraniaceae	Introducida	Herbáceo	-	-		x		x	x	x		
33	<i>Escallonia pulverulenta</i> (Ruiz & Pav.) Pers.	Corontillo, mardoño	Escalloniaceae	Endémica	Arbustivo	-	-		x				x		
34	<i>Eupatorium salvia</i> Colla	Pegajosa, salvia macho, pega	Asteraceae	Endémica	Arbustivo	-	-		x						
35	<i>Euphorbia peplus</i> L.	Pichoa	Euphorbiaceae	Introducida	Herbáceo	-	-		x				x		
36	<i>Fumaria agraria</i> Lag.	Hierba de la culebra	Papaveraceae	Introducida	Herbáceo	-	-	x	x		x			x	
37	<i>Galega officinalis</i> L.	Ruda Cabruna	Fabaceae	Introducida	Herbáceo	-	-							x	
38	<i>Hordeum murinum</i> L.	Cebadilla Ratonera	Poaceae	Introducida	Herbáceo	-	-	x	x		x	x	x	x	
39	<i>Hypochaeris arenaria</i> Gaudich.	-	Asteraceae	Nativa	Herbáceo	-	-	x	x	x	x	x	x	x	x
40	<i>Leucocoryne ixiioides</i> (Hook.) Lindl.	Huilli	Amaryllidaceae	Endémica	Herbáceo (geófito)	-	-	x			x			x	x
41	<i>Ligaria cuneifolia</i> (Ruiz & Pav.) Tiegh.	Quintral de Espino	Loranthaceae	Nativa	Arbustivo	-	-		x		x	x		x	x
42	<i>Lithrea caustica</i> Hook. & Arn.	Litre	Anacardiaceae	Endémica	Arbóreo	x	-		x		x	x	x	x	
43	<i>Loasa placei</i> Lindl.	Ortiga caballuna	Loasaceae	Endémica	Herbáceo	-	-		x						
44	<i>Lolium perenne</i> L.	Césped Inglés	Poaceae	Introducida	Herbáceo	-	-	x	x			x			
45	<i>Madia sativa</i> Molina	Madi, melosa	Asteraceae	Nativa	Herbáceo	-	-							x	
46	<i>Muehlenbeckia hastulata</i> (J.E.Sm.) I.M.Johnst.	Quilo	Polygonaceae	Nativa	Arbustivo	-	-	x	x		x	x	x	x	x
47	<i>Nassella chilensis</i> (Trin.) A.Desv.	Coirón, Coironcillo, Nudillo	Poaceae	Nativa	Herbáceo	-	-						x	x	
48	<i>Nothoscordum bivalve</i> (L.) Britton	Cebolleta, Ajo falso	Amaryllidaceae	Nativa	Herbáceo (geófito)	-	-				x				
49	<i>Otholobium glandulosum</i> (L.) J.W.Grimes	Culén	Fabaceae	Nativa	Arbustivo	-	-	x	x						
50	<i>Oxalis latifolia</i> Kunth	Acederilla	Oxalidaceae	Introducida	Herbáceo (geófito)	-	-				x				
51	<i>Oziroe arida</i> (Poepp.) Speta	Lágrima de la Virgen	Asparagaceae	Nativa	Herbáceo (geófito)	-	-	x			x			x	x
52	<i>Parentucellia latifolia</i> (L.) Caruel	Algarabía	Orobanchaceae	Introducida	Herbáceo	-	-	x			x			x	
53	<i>Peumus boldus</i> Molina	Boldo, boldu	Monimiaceae	Endémica	Arbóreo	-	-	x	x		x	x	x	x	
54	<i>Poa annua</i> L.	Pastito de Invierno	Poaceae	Introducida	Herbáceo	-	-		x		x	x			
55	<i>Podanthus mitiqui</i> Lindl.	Mitique, palo negro	Asteraceae	Endémica	Arbustivo	-	-		x						
56	<i>Populus nigra</i> L.	Álamo Negro	Salicaceae	Introducida	Arbóreo	-	-							x	
57	<i>Proustia cuneifolia</i> D.Don	Huañil, pucana, tipia, palo de yegua	Asteraceae	Nativa	Arbustivo	-	-		x						
58	<i>Puya coerulea</i> Lindl. var. <i>coerulea</i>	Chagualillo	Bromeliaceae	Endémica	Herbáceo	-	-							x	
59	<i>Quillaja saponaria</i> Molina	Quillay	Quillajaceae	Nativa	Arbóreo	x	-	x	x		x	x	x	x	x



ID	ESPECIE	NOMBRE COMÚN	FAMILIA	ORIGEN BIOGEOGRÁFICO	HÁBITO	DS68	RCE	FORMACIÓN VEGETAL							
								Bosque <i>Acacia caven</i>	BOSQUE ACACIA CAVEN- <i>PEUMUS BOLDUS</i>	TERRENO AGRÍCOLA DE <i>VITIS VINIFERA</i>	FORMACIÓN ARBÓREA NO BOSCOA ACACIA CAVEN	FORMACIÓN ARBÓREA NO BOSCOA ACACIA CAVEN- <i>PEUMUS BOLDUS</i>	MATORRAL ARBORESCENTE <i>RETANILLA TRINERVIA-PEUMUS BOLDUS</i>	MATORRAL <i>RETANILLA TRINERVIA</i>	PRADERA <i>BROMUS BERTEROANUS</i>
60	<i>Retanilla trinervia</i> (Hook.) Hook. & Arn.	Trevo	Rhamnaceae	Endémica	Arbustivo	-	-	x	x		x	x	x	x	x
61	<i>Rostraria cristata</i> (L.) Tzvelev	-	Poaceae	Introducida	Herbáceo	-	-	x	x		x	x	x	x	x
62	<i>Rubus ulmifolius</i> Schott	Mora	Rosaceae	Introducida	Arbustivo	-	-	x	x		x	x	x		
63	<i>Silene gallica</i> L.	Atrapamoscas	Caryophyllaceae	Introducida	Herbáceo	-	-	x							
64	<i>Stenandrium dulce</i> (Cav.) Nees	Hierba De La Pinada	Acantaceae	Nativa	Herbáceo (geófito)	-	-	x			x			x	
65	<i>Trevoa quinquenervia</i> Gillies ex Hook.	Tralhuén, talguén, tulahuén	Rhamnaceae	Endémica	Arbustivo	-	-				x			x	
66	<i>Trichocereus chiloensis</i> (Colla) Britton et Rose (o <i>E. chiloensis</i>)	Quisco	Cactaceae	Endémica	Suculento	x	NT (DS 41/2011 MMA)	x	x		x	x			
67	<i>Trifolium angustifolium</i> L.	Trébol Rojo	Fabaceae	Introducida	Herbáceo	-	-	x			x				
68	<i>Triptilion spinosum</i> Ruiz & Pav.	Siempreviva	Asteraceae	Endémica	Herbáceo	-	-	x			x			x	
69	<i>Tropaeolum leptophyllum</i> G. Don	Soldadito amarillo	Tropaeolaceae	Nativa	Herbáceo (geófito)	-	-				x	x			
70	<i>Vicia villosa</i> Roth	Vezo piloso	Fabaceae	Introducida	Herbáceo	-	-				x				
71	<i>Vitis vinifera</i> L.	Vid	Vitaceae	Introducida	Arbustivo	-	-			x					
72	<i>Vulpia bromoides</i> (L.) Gray	Pasto Sedilla	Poaceae	Introducida	Herbáceo	-	-	x			x				
73	<i>Xanthium spinosum</i> L.	Arrancamoños	Asteraceae	Introducida	Herbáceo	-	-							x	

* Categorías de Estado de conservación vigentes:

- CR = En peligro crítico;
- DD = Datos insuficientes;
- EN = En Peligro;
- EW= Extinta en estado silvestre;
- EX = Extinta;
- FP = Fuera de Peligro;
- IC = Insuficientemente Conocida;
- LC = Preocupación menor;
- NT = Casi amenazada;
- R = Rara;
- VU = Vulnerable.

Fuente: Elaboración propia.

5.1.4 Microrruteo de geófitas y de la especie *Trichocereus chiloensis* o *E. chiloensis* (quisco)

a) Microrruteo de geófitas

Como resultado del microrruteo realizado en toda el área de estudio (56,24 ha), se identificó la presencia de siete especies de geófitas. El detalle se muestra en la siguiente tabla.

Tabla 16. Especies de geófitas identificadas en el área de estudio

ESPECIE	NOMBRE COMÚN	ORIGEN BIOGEOGRÁFICO	RCE	FORMACIÓN VEGETAL					
				Bosque <i>Acacia caven</i>	BOSQUE <i>ACACIA CAVEN-PEUMUS BOLDUS</i>	FORMACIÓN ARBÓREA No BOSCOsa <i>ACACIA CAVEN</i>	Formación Arborea No Boscosa <i>Acacia caven-Peumus boldus</i>	MATORRAL <i>RETANILLA TRINERVA</i>	PRADERA <i>BROMUS BERTEROANUS</i>
<i>Calydorea xiphioides</i> Herb.	Tahay	Endémica	VU-R (DS 50/2008 MINSEGPRES)		x	x	x		x
<i>Leucocoryne ixioides</i> (Hook.) Lindl.	Huilli	Endémica	-	x		x		x	x
<i>Nothoscordum bivalve</i> (L.) Britton	Cebolleta, Ajo falso	Nativa	-			x			
<i>Oxalis latifolia</i> Kunth	Acederilla	Introducida	-			x			
<i>Oziroë arida</i> (Poepp.) Speta	Lágrima de la Virgen	Nativa	-	x		x		x	x
<i>Stenandrium dulce</i> (Cav.) Nees	Hierba de la Pinada	Nativa	-	x		x		x	
<i>Tropaeolum leptophyllum</i> G. Don	Soldadito amarillo	Nativa	-			x	x		

Fuente: Elaboración propia.

En el Anexo 1 se presenta una tabla con el detalle de los puntos en donde se realizó el conteo de individuos de cada especie identificada anteriormente, además de cada una de las coordenadas

En el Anexo 2 se presenta una figura con el track de terreno asociado al microrruteo y los puntos levantados para el cálculo de individuos.

A continuación, se detalla cada una de las especies geófitas identificadas respecto a su localización y abundancia.

i. *Calydorea xiphioides* (Tahay)

Herbácea geófitas, endémica de Chile y la cual se encuentra en categoría de conservación VU-R (DS 50/2008 MINSEGPRES) (Vulnerable-Rara). Esta especie está provista de un bulbo cubierto de

escamas pardas. Desaparece la parte aérea en épocas desfavorables. Hojas basales lineares, escapo floral de hasta 15 cm de alto cubierto por hojas cortas. Flores apicales efímeras, abren de a una a la vez. Seis tépalos iguales azul brillante con una mancha amarilla en la base. Tres estambres con filamentos amarillos. Estilo azul, trífido. El fruto es una cápsula.

Habita entre las regiones de Coquimbo (prov. Limarí) a Biobío (Prov. Concepción) (Marticorena *et al.* 2001) y Rodríguez *et al.* (2001).

En el área de estudio, la presencia de *Calydorea xiphioides* se observa en 8,99 ha, las cuales se distribuyen en las formaciones de Bosque *Acacia caven-Peumus boldus*, Formación Arbórea No Boscosa de *Acacia caven*, Formación Arborea No Boscosa de *Acacia Caven-Peumus boldus* y Pradera *Bromus berterianus*.

En promedio, la especie presenta una abundancia de 700 individuos/ha, por lo que dentro de la superficie en donde se identificó la presencia de esta especie (4,87 ha), se estimó una densidad total de 3.409 individuos.

Respecto a la presencia de individuos en el área de influencia del Proyecto, la siguiente tabla detalla la superficie con presencia de esta especie por sector y la cantidad de individuos que serían afectados por el Proyecto.

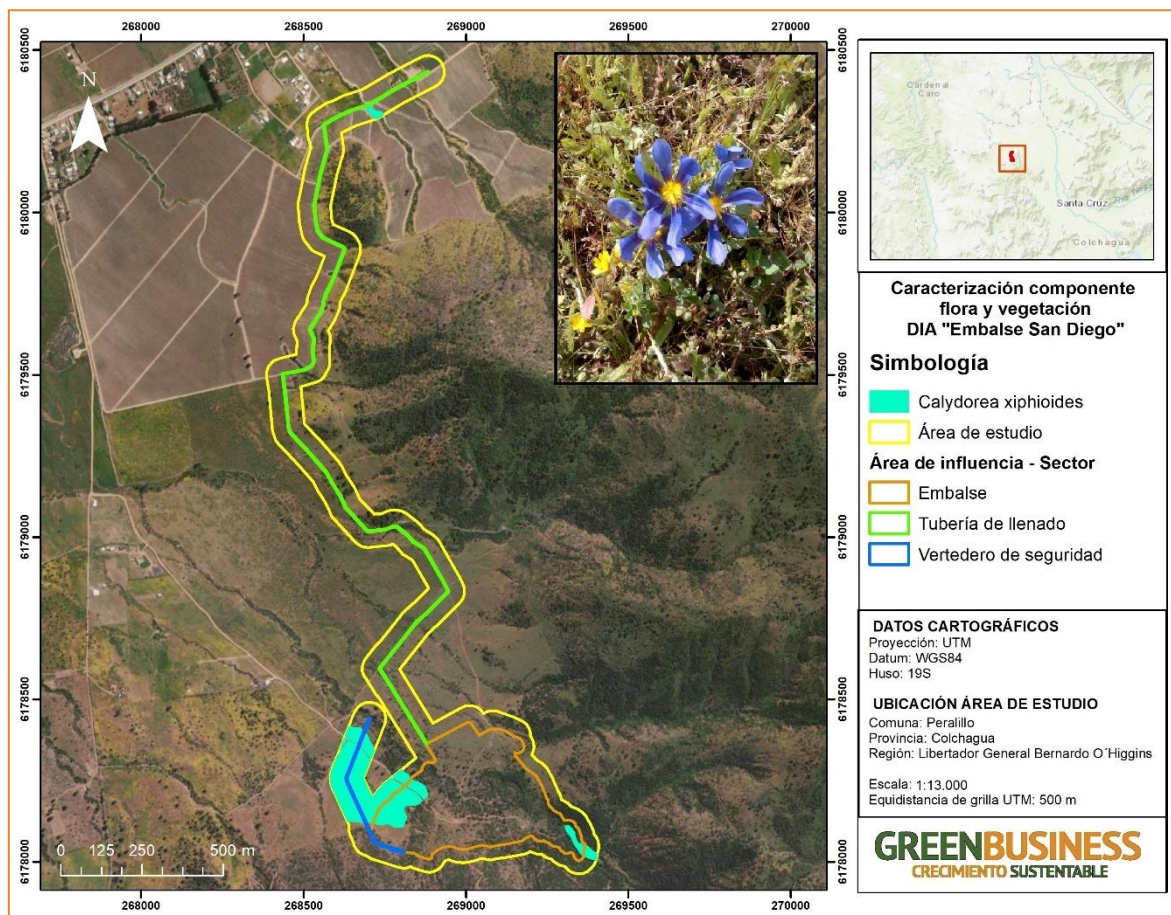
Tabla 17. Superficie del área de influencia con presencia de *Calydorea xiphioides* (Tahay) y cantidad de individuos a intervenir por el Proyecto

SECTOR	SUPERFICIE TOTAL DEL ÁREA DE INFLUENCIA (HA)	SUPERFICIE DEL ÁREA DE INFLUENCIA A INTERVENIR (HA)	TOTAL DE INDIVIDUOS A INTERVENIR
Embalse	15,99	1,31	917
Tubería de llenado	1,12	0,00	0
Vertedero de seguridad	0,26	0,15	105
Total	17,37	1,46	1.022

Fuente: Elaboración propia.

En la siguiente figura se grafica su localización al interior del área de influencia y área de estudio.

Figura 15. Presencia de *Calydorea xiphioides* en el área de estudio



Fuente: Elaboración propia.

Según lo anterior, en el sector de la Tubería de llenado, los individuos identificados se localizan en el área de estudio, no dentro del área de influencia, por lo que se descarta la intervención de ejemplares asociados a este sector del Proyecto.

Finalmente, respecto a los individuos que serán intervenidos en el sector del Embalse y Canal de descarga, sólo se intervendrá el 30% de los ejemplares identificados en el área de estudio.

ii. *Leucocoryne ixiooides* (Huilli)

Especie herbácea perenne endémica de Chile, la cual no se encuentra clasificada en alguna de las categorías de conservación de acuerdo al Reglamento de Clasificación de Especies (RCE). Se distribuye desde la región de Coquimbo hasta la Araucanía. Las hojas de esta especie son largas y estrechas, y tiene un olor como la cebolla. Las flores son de color azul, blanco o lila.

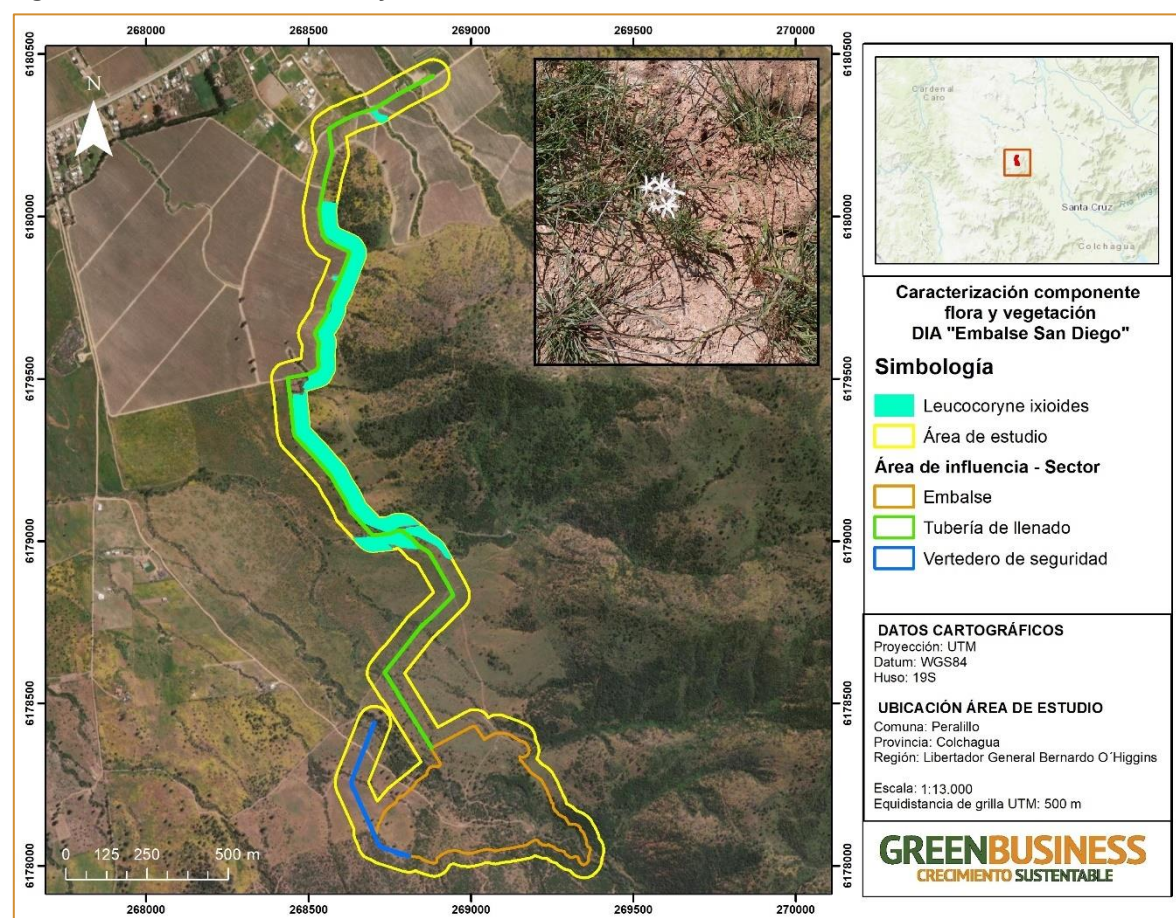
En el área de estudio, la presencia *Leucocoryne ixiooides* se observa en una superficie de 6,71 ha, las cuales se localizan en las formaciones vegetales de Bosque de *Acacia caven*, Formación Arbórea No Boscosa de *Acacia caven*, Matorral de *Retanilla trinervia* y Pradera de *Bromus berterianus*.

En promedio, la especie presenta una abundancia entre 300 individuos/ha, por lo que dentro de la superficie en donde se identificó la presencia de esta especie (6,701 ha), se estimó una densidad total de 2.013 individuos.

Respecto a la localización de los ejemplares identificados en el microrruteo, todos éstos **se localizan fuera del área de influencia del Proyecto**, esto es, fuera del trazado de la Tubería de llenado, por lo que **se descarta la intervención** de ejemplares de *Leucocoryne ixioioides* debido a la ejecución del Proyecto.

En la siguiente figura se grafica su localización al interior del área de estudio.

Figura 16. Presencia de *Leucocoryne ixioioides* en el área de estudio



Fuente: Elaboración propia.

iii. *Nothoscordum bivalve* (Cebolleta, Ajo falso)

Hierba perenne, la cual no se encuentra clasificada en alguna de las categorías de conservación de acuerdo al RCE. Crece a partir de un bulbo de aproximadamente un centímetro de ancho. Produce un tallo erecto u ocasionalmente dos. Crecen hasta 40 centímetros de altura. Posee de una a cuatro hojas estrechas de hasta 30 centímetros de largo. La inflorescencia es una umbela de 3 a 6 flores, o en ocasiones hasta 10. Hay dos brácteas en la base de la umbela. La flor tiene seis tépalos

blanquecinos, cada uno de los cuales suele tener un nervio central de color rojizo oscuro. Puede tener un aroma fragante. El fruto es una cápsula.

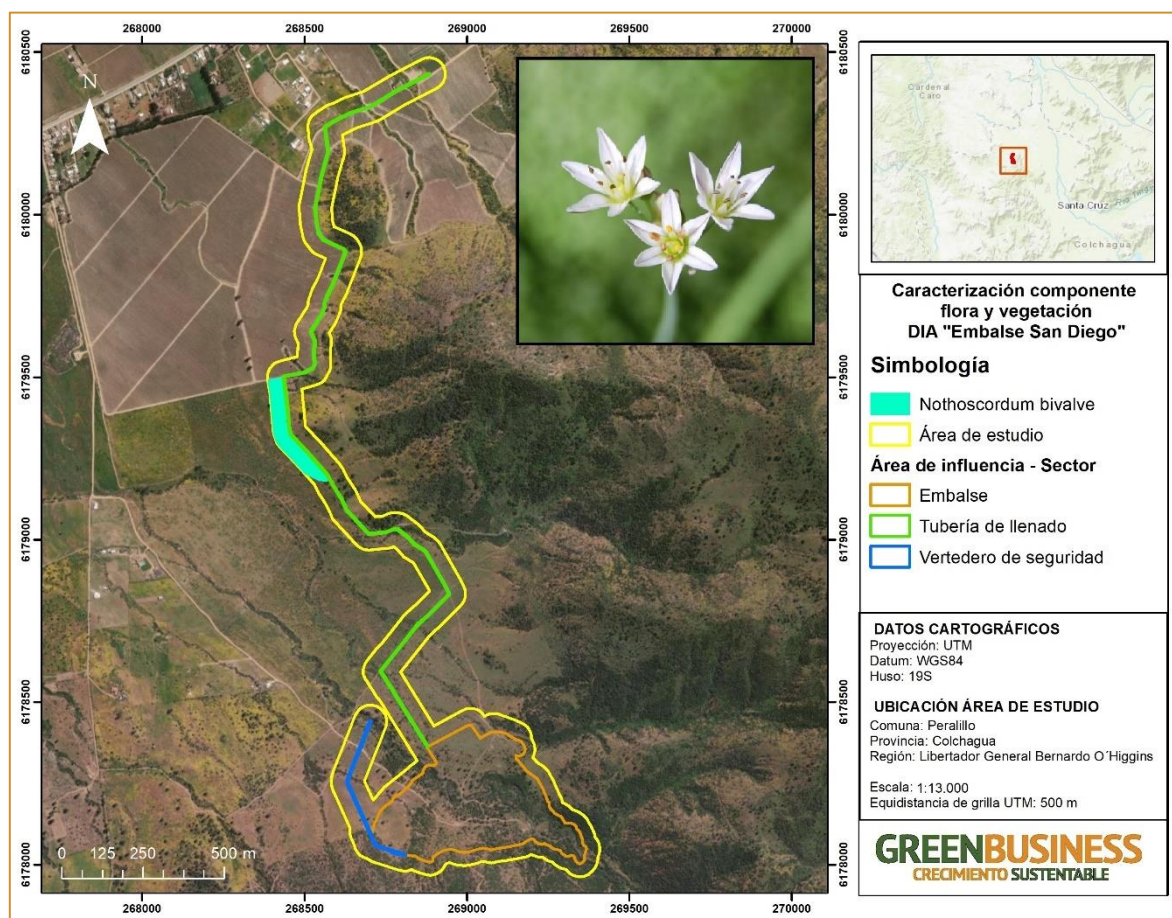
En el área de estudio, la presencia *Nothoscordum bivalve* se observa en una superficie de 1,59 ha, las cuales se localizan en la Formación Arbórea No Boscosa de *Acacia caven*.

En promedio, la especie presenta una abundancia de 100 individuos/ha, por lo que dentro de la superficie en donde se identificó la presencia de esta especie (1,59 ha), se estimó una densidad total de 159 individuos.

Respecto a la localización de los ejemplares identificados en el microrruteo, todos éstos **se localizan fuera del área de influencia del Proyecto**, esto es, fuera del trazado de la Tubería de llenado, por lo que **se descarta la intervención** de ejemplares de *Nothoscordum bivalve* debido a la ejecución del Proyecto.

En la siguiente figura se grafica su localización al interior del área de estudio.

Figura 17. Presencia de *Nothoscordum bivalve* en el área de estudio



Fuente: Elaboración propia.

iv. *Oxalis latifolia* (Acederilla)

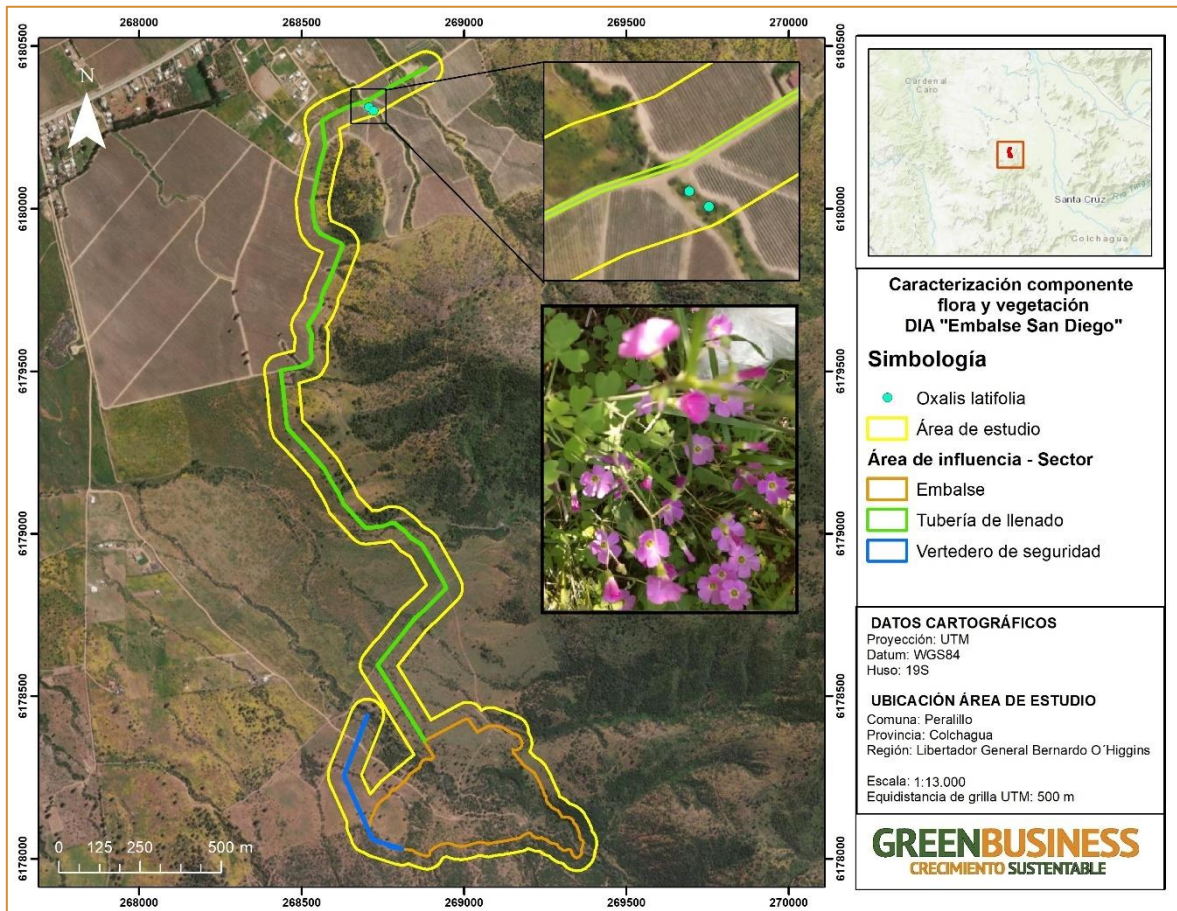
Hierba perenne que no se encuentra clasificada en alguna de las categorías de conservación de acuerdo al RCE. Crece a partir de un sistema de pequeños bulbos y se propaga a través de estolones. No hay vástago. Las hojas surgen en largos pecíolos desde el nivel del suelo, cada uno compuesto por tres hojuelas con forma de corazón de aproximadamente 4,5 cm de ancho. La inflorescencia es un conjunto de varias flores, cada una con cinco pétalos rosados.

En el área de estudio, la especie *Oxalis latifolia* se presenta en una superficie de 0,09 ha, las cuales se localizan en la Formación Arbórea No Boscosa de *Acacia caven*. En dicha superficie, sólo se observaron 5 individuos (presencia en 2 puntos, con 2 y 3 ejemplares respectivamente).

Respecto a la localización de los 5 ejemplares identificados en el microrruteo, todos éstos **se localizan fuera del área de influencia del Proyecto**, esto es, fuera del trazado de la Tubería de llenado, por lo que **se descarta la intervención** de ejemplares de *Oxalis latifolia* debido a la ejecución del Proyecto.

En la siguiente figura se grafica su localización al interior del área de estudio.

Figura 18. Presencia de *Oxalis latifolia* en el área de estudio



Fuente: Elaboración propia.

v. *Oziroe arida* (Lágrima de la Virgen)

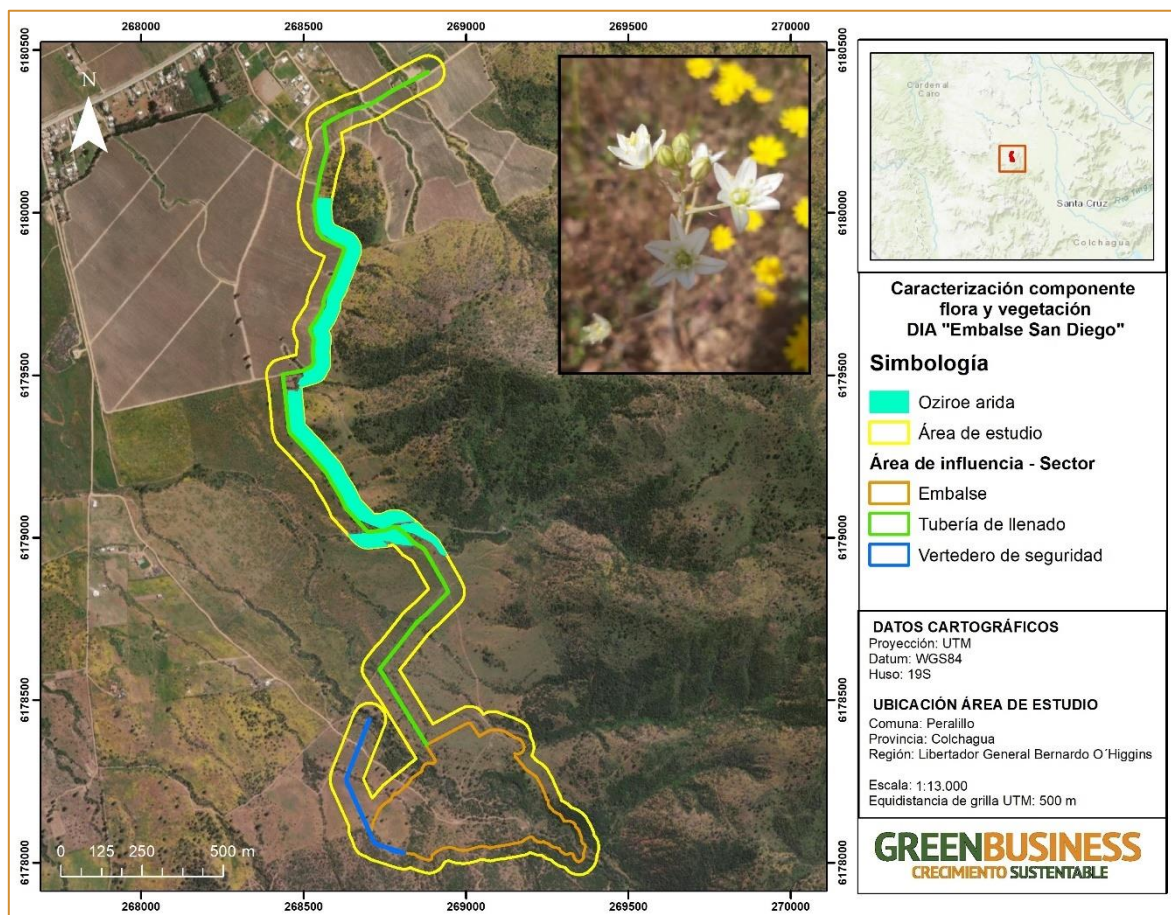
Hierba perenne nativa de Chile, distribuida entre las regiones de Coquimbo y Araucanía y la cual no se encuentra clasificada en alguna de las categorías de conservación de acuerdo al RCE. La base del filamento es muy ancha y redonda y se angosta al llegar a la antera (oblonga lanceolada), presenta de 1 a 2 flores por nodo.

En el área de estudio, la presencia de *Oziroe arida* se observa en una superficie de 6,61 ha, las cuales se localizan en las formaciones Bosque de *Acacia caven*, Formación Arbórea No Boscosa de *Acacia caven*, Matorral de *Retanilla trinervia* y Pradera de *Bromus berterianus*. En promedio, la especie presenta una abundancia de 600 individuos/ha, por lo que dentro de la superficie en donde se identificó la presencia de esta especie (6,61 ha), se estimó una densidad total de 3.966 individuos.

Respecto a la localización de los ejemplares identificados en el microrruteo, todos éstos **se localizan fuera del área de influencia del Proyecto**, esto es, fuera del trazado de la Tubería de llenado, por lo que **se descarta la intervención** de ejemplares de *Oziroe arida* debido a la ejecución del Proyecto.

En la siguiente figura se grafica su localización al interior del área de estudio.

Figura 19. Presencia de *Oziroe arida* en el área de estudio



Fuente: Elaboración propia.

vi. *Stenandrium dulce* (Hierba de la Pinada)

Herbácea perenne nativa, la cual no se encuentra clasificada en alguna de las categorías de conservación de acuerdo al RCE. Posee un rizoma grueso, tallos aéreos muy cortos. Hojas elípticas con pelitos blancos principalmente en la nervadura y el margen, dispuestas casi en roseta. Corola gamopétala con el limbo dividido en 5 partes casi iguales, rosado o roja. Fruto una cápsula.

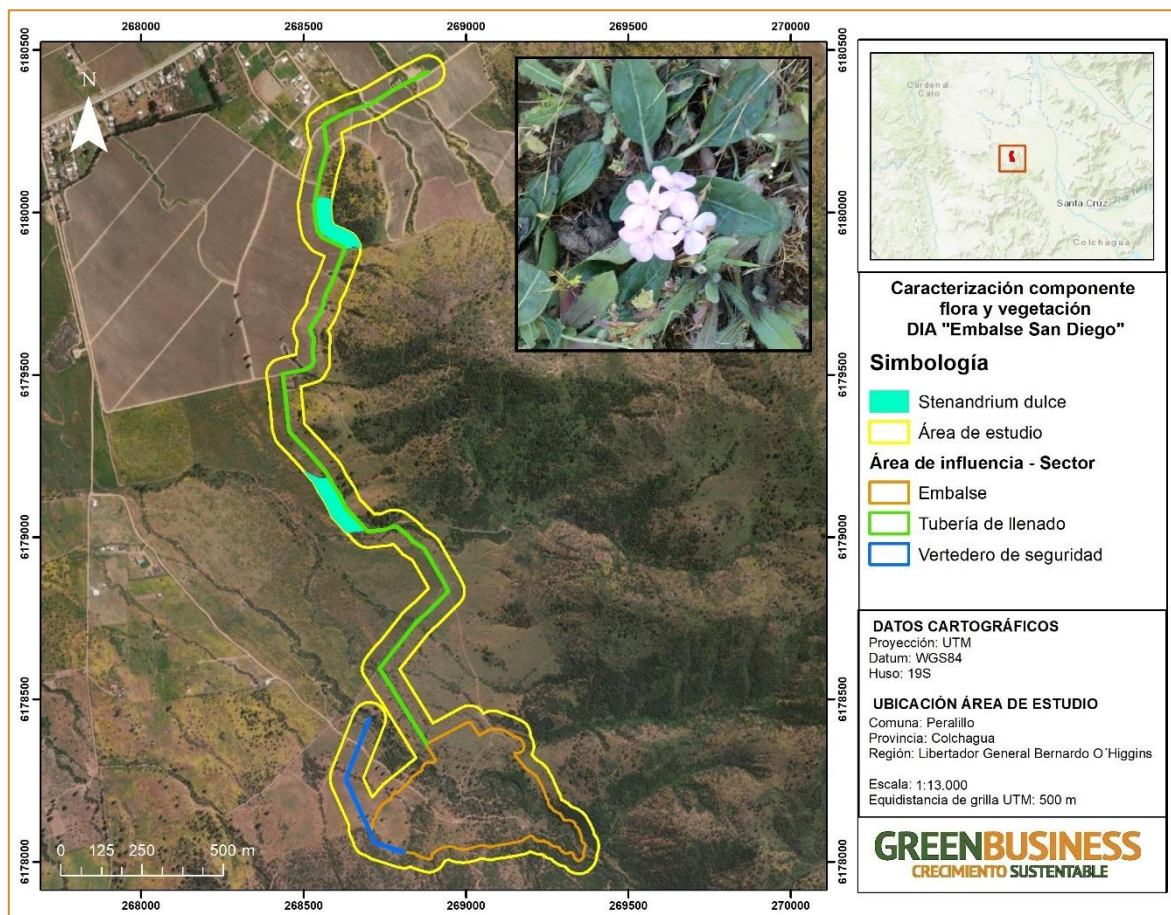
En el área de estudio, la presencia de *Stenandrium dulce* se observa en una superficie de 1,79 ha, las cuales se localizan en las formaciones Bosque de *Acacia caven*, Formación Arbórea No Boscosa de *Acacia caven* y Matorral de *Retanilla trinervia*.

En promedio, la especie presenta una abundancia de 150 individuos/ha, por lo que dentro de la superficie en donde se identificó la presencia de esta especie (1,79 ha), se estimó una densidad total de 269 individuos.

Respecto a la localización de los ejemplares identificados en el microrruteo, todos éstos **se localizan fuera del área de influencia del Proyecto**, esto es, fuera del trazado de la Tubería de llenado, por lo que **se descarta la intervención** de ejemplares de *Stenandrium dulce* debido a la ejecución del Proyecto.

En la siguiente figura se grafica su localización al interior del área de estudio.

Figura 20. Presencia de *Stenandrium dulce* en el área de estudio



Fuente: Elaboración propia.

vii. *Tropaeolum leptophyllum* (Soldadito amarillo)

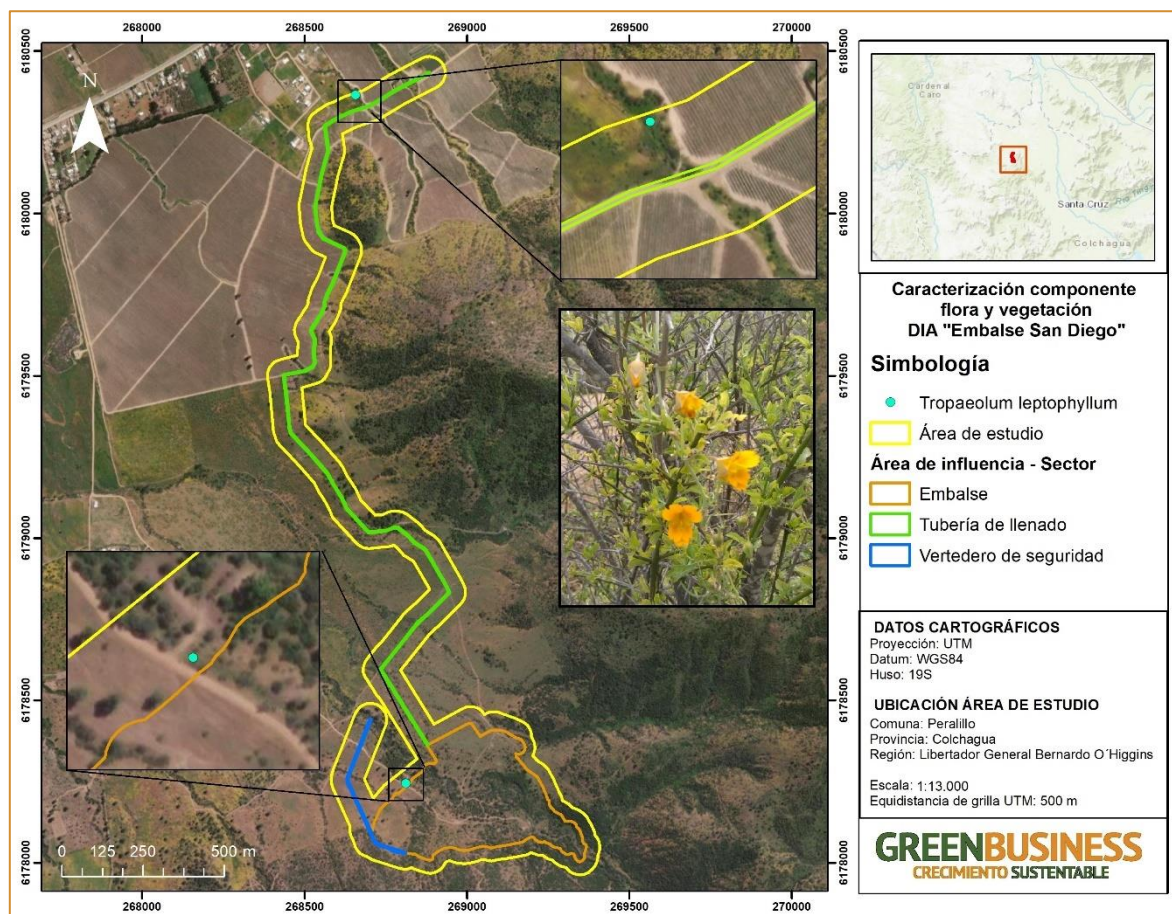
Geófita nativa, la cual no se encuentra clasificada en alguna de las categorías de conservación de acuerdo al RCE. Provista de tubérculo. Tallos delgados con zarcillos, hojas con folíolos angostos de distinto largo en cada una. Hojas y flores espaciadas en el tallo. Cáliz con espolón largo. Flores grandes de color amarillo intenso con algunas líneas oscuras en los dos pétalos superiores. Crece en el valle central, a pleno sol, rastrero sobre el suelo o trepando sobre cercos, hierbas y arbustos bajos. Florece en primavera.

En el área de estudio del Proyecto, sólo se identificó la presencia puntual de 2 ejemplares (en 2 puntos distintos), localizados en Formación Arbórea No Boscosa de *Acacia caven* y Formación Arborea No Boscosa de *Acacia caven*-*Peumus boldus*.

Respecto a la localización de los 2 ejemplares identificados en el microrruteo, todos éstos **se localizan fuera del área de influencia del Proyecto**, esto es, fuera del trazado de la Tubería de llenado, por lo que **se descarta la intervención** de ejemplares de *Tropaeolum leptophyllum* debido a la ejecución del Proyecto.

En la siguiente figura se grafica su localización al interior del área de estudio.

Figura 21. Individuos de *Tropaeolum leptophyllum* identificados en el área de estudio



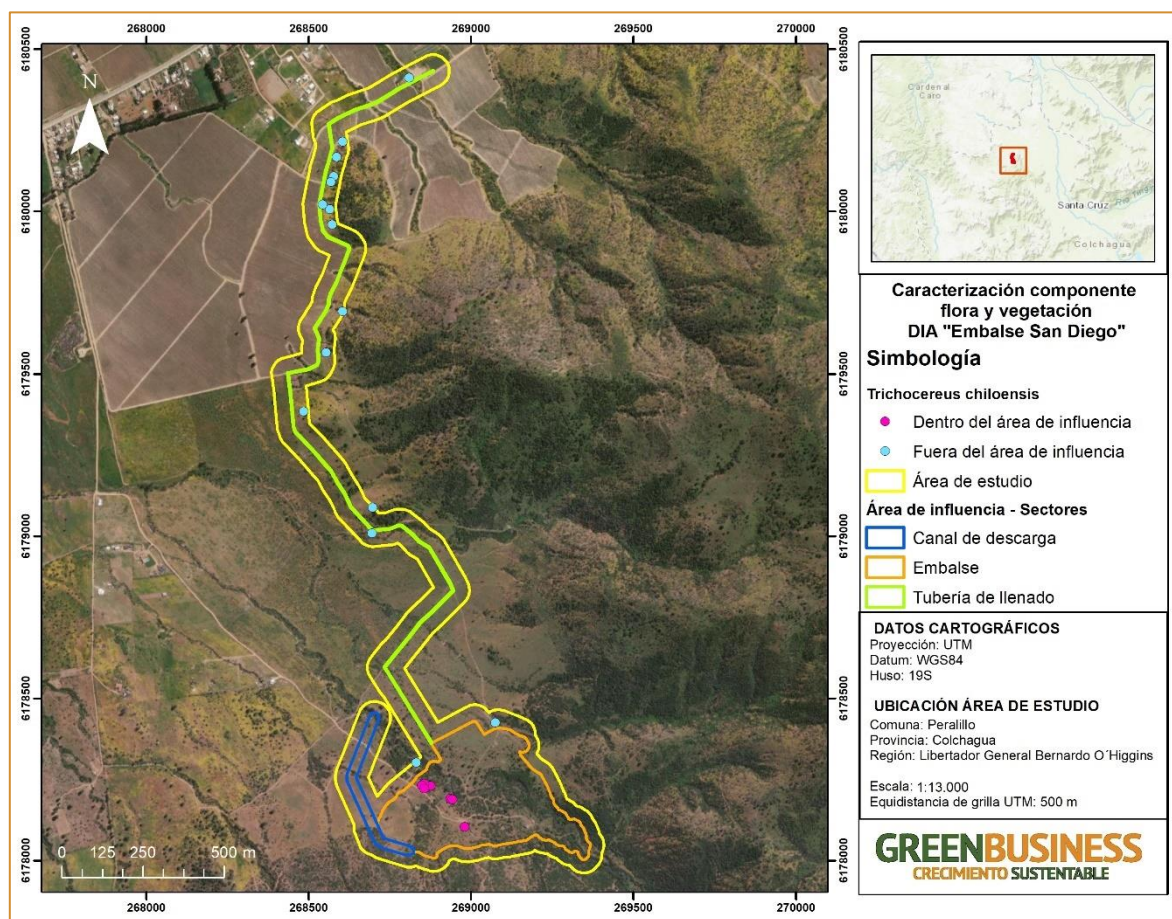
Fuente: Elaboración propia.

b) Microrruteo de *Trichocereus chiloensis* o *E. chiloensis* (quisco)

Como resultado del microrruteo realizado en toda el área de estudio (56,24 ha), se identificó la presencia de 22 individuos de *Trichocereus chiloensis* o *E. chiloensis* (quisco). Corresponden a ejemplares principalmente adultos, aunque se observaron algunos individuos juveniles de una altura inferior a 1 m. Todos los individuos presentaron un estado fitosanitario bueno a regular.

A continuación, la siguiente figura grafica la posición de cada ejemplar de *Trichocereus chiloensis* identificado al interior del área de influencia y área de estudio del Proyecto; y, luego, se presenta una tabla con el resumen de las coordenadas UTM (Datum WGS84, Huso 19S) y sector donde se localiza cada individuo.

Figura 22. Localización de los ejemplares de *Trichocereus chiloensis* identificados en el área de influencia y área de estudio del Proyecto



Fuente: Elaboración propia.

Tabla 18. Coordenadas UTM (WGS84 Huso 19S) de los ejemplares de *Trichocereus chiloensis* (quisco) identificados en el área de influencia y área de estudio del Proyecto

ID INDIVIDUO	COORDENADAS UTM WGS84 HUSO 19S		LOCALIZACIÓN
	ESTE (M)	NORTE (M)	
Q01	268.809	6.180.412	Fuera del área de influencia
Q02	268.605	6.180.215	Fuera del área de influencia
Q03	268.586	6.180.168	Fuera del área de influencia
Q04	268.577	6.180.108	Fuera del área de influencia
Q05	268.568	6.180.090	Fuera del área de influencia
Q06	268.544	6.180.022	Fuera del área de influencia
Q07	268.565	6.180.007	Fuera del área de influencia
Q08	268.573	6.179.959	Fuera del área de influencia
Q09	268.605	6.179.692	Fuera del área de influencia

ID INDIVIDUO	COORDENADAS UTM WGS84 Huso 19S		LOCALIZACIÓN
	ESTE (M)	NORTE (M)	
Q10	268.554	6.179.565	Fuera del área de influencia
Q11	268.484	6.179.384	Fuera del área de influencia
Q12	268.698	6.179.088	Fuera del área de influencia
Q13	268.695	6.179.009	Fuera del área de influencia
Q14	269.074	6.178.425	Fuera del área de influencia
Q15	268.831	6.178.302	Fuera del área de influencia
Q16	268.849	6.178.231	Dentro del área de influencia
Q17	268.855	6.178.236	Dentro del área de influencia
Q18	268.855	6.178.221	Dentro del área de influencia
Q19	268.876	6.178.231	Dentro del área de influencia
Q20	268.936	6.178.191	Dentro del área de influencia
Q21	268.942	6.178.188	Dentro del área de influencia
Q22	268.981	6.178.103	Dentro del área de influencia

Fuente: Elaboración propia.

Según lo anterior, de los 22 individuos identificados en el área de estudio, **7 se localizan al interior del área de influencia del proyecto**, específicamente el sector de Embalse, por lo cual serán intervenidos debido a la ejecución del Proyecto. Los 15 ejemplares que se localizan fuera del área de influencia no serán intervenidos.

Figura 23. Ejemplares de *Trichocereus chiloensis* identificados en el área de estudio del Proyecto



Fuente: Elaboración propia.

6 CONCLUSIONES

- En la campaña de terreno se identificaron 73 especies, de las cuales, 24 son nativas, 17 endémicas y 32 alóctonas.
- Las formaciones vegetales presentes en el área de influencia y de estudio son (i) Bosque nativo de *Acacia caven*, (ii) Bosque nativo de *Acacia caven* y *Peumus boldus*, (iii) Terreno agrícola de *Vitis vinífera*, (iv) Formación Arbórea No Boscosa de *Acacia caven*, y de (v) *Acacia caven* y *Peumus boldus*, (vi) Matorral Arborescente *Retanilla trinervia* y *Peumus boldus*, (vii) Matorral de *Retanilla trinervia* y (viii) Pradera de *Bromus berterianus*.
- La formación dominante en superficie, dentro del área de estudio, corresponde a la Formación Arbórea No Boscosa de *Acacia caven* la cual cubre el 25,2% del área de estudio, seguida de Bosque nativo de *Acacia caven* y *Peumus boldus* la cual cubre el 16,5%.
- En cuanto a la presencia de formaciones bajo disposición legal, en el área de influencia (área de intervención), se registran 6,36 ha de bosque nativo (6,34 ha en el sector de Embalse y 0,02 ha en el sector de Vertedero de seguridad) por presentar cobertura de copa arbórea mayor al 25%, una superficie mayor a 0,5 ha y un ancho mínimo mayor a los 40 m, de acuerdo a lo establecido en el literal 2 del artículo 2 de la Ley 20.283 del ministerio de Agricultura. Por lo tanto, para su intervención se debe tramitar el Permiso Ambiental Sectorial señalado en el artículo N°148 del D.S. N°40/2013 del Ministerio de Medio Ambiente (Plan de Manejo de Corta y Reforestación de Bosques para Ejecutar Obras Civiles).
- Por su parte, el Proyecto Embalse San Diego se emplaza en la comuna de Peralillo, región del Libertador General Bernardo O'Higgins, que de acuerdo a lo señalado en el Of. Ord. N°528 de la Dirección Ejecuta de CONAF, la comuna no forma parte de las comunas definidas a nivel nacional como zonas áridas o semiáridas y por lo tanto dicha comuna no cumple con la definición legal de formación xerofítica.
- En cuanto a las especies en categoría de conservación, se identificaron cuatro especies listadas en alguna categoría, a saber: *Adiantum chilense* Casi Amenazada (DS 19/2012 MMA), *Calydorea xiphioides* Vulnerable-Rara (DS 50/2008 MINSEGPRES), *Conanthera campanulata* Preocupación menor (DS 13/2013 MMA) y *Trichocereus chiloensis* Casi Amenazada (DS 41/2011 MMA).
- Como resultado del microrruteo, se identificó la presencia de siete especies geófitas, entre ellas: *Calydorea xiphioides*, *Leucocoryne ixioideae*, *Nothoscordum bivalve*, *Oxalis latifolia*, *Oziroë arida*, *Stenandrium dulce* y *Tropaeolum leptophyllum*. De las especies señaladas anteriormente, sólo serán intervenidos 1.022 individuos de *Calydorea xiphioides* (917 ejemplares en el sector de Embalse y 105 ejemplares en el sector de Vertedero de seguridad), lo que corresponde al 30% de los individuos identificados en el microrruteo del área de estudio.

-
- Finalmente, se identificó la presencia de 22 ejemplares de *Trichocereus chiloensis* (o *E. chiloensis*) al interior del área de estudio, los cuales corresponden a ejemplares en su mayoría adultos, con un estado fitosanitario bueno a regular. Del total de ejemplares identificados, sólo serán intervenidos 7, los cuales se localizan en el sector de Embalse. Los 15 ejemplares que se localizan fuera del área de influencia no serán intervenidos.

7 REFERENCIAS

- BENOIT, I. 1989. Libro rojo de la flora terrestre de Chile. República de Chile. Ministerio de Agricultura, Corporación Nacional Forestal. Santiago – Chile. 157 p.
- ETIENNE, M Y PRADO, C. 1982. Descripción de la vegetación mediante la cartografía de la ocupación de tierras. Conceptos y manual de uso práctico. Rev. Cs. Agrícolas, 10. Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales. 120 p.
- FINOT, V., C. BAEZA, M. MUÑOZ-SCHICK, E. RUIZ, J. ESPEJO, D. ALARCÓN, P. CARRASCO, P. NOVOA, MT. EYZAGUIRRE. 2018. Guía de Campo Alstroemerias Chilenas. Ed. Corporación Chilena de la Madera, Concepción, Chile, 292p.
- GAJARDO, R. 1994. La vegetación natural de Chile: Clasificación y distribución geográfica. 165 p.
- LUEBERT, F. & PLISCOFF, P. 2017. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Segunda edición. Editorial Universitaria, Santiago. 362 p.
- RIEDEMANN, P., ALDUNATE, G. Y TEILLIER, S. 2008. Flora nativa de valor ornamental. Identificación y propagación. Chile zona cordillera de Los Andes. Salesianos Impresores S.A. Santiago de Chile. 674 p.
- RODRIGUEZ, R., MARTICORENA, C., ALARCÓN, D., BAEZA, C., CAVIERES, L., FINOT, V., FUENTES, N., KIESSLING, A., MIHOC, M., PAUCHARD, A., RUIZ, E., SANCHEZ, P., & MARTICORENA, A. 2018. Catálogo de las plantas vasculares de Chile. Gayana Bot. 75(1): 1-430.
- TEILLIER, S., MARTICORENA, A. y NIEMEYER, H. 2011. Flora andina de Santiago. Guía para la identificación de las especies de las cuencas del Maipo y del Mapocho. Puntografix Impresiones. Santiago de Chile. 478 p.

8 ANEXOS

ANEXO	CONTENIDO
ANEXO 1	Número de individuos identificados en cada punto (microrruteo) y coordenadas UTM WGS84 HUSO 19S
ANEXO 2	Track de terreno y puntos levantados para el cálculo de individuos (microrruteo).

Anexo 1. Número de individuos identificados en cada punto (microrruteo) y coordenadas UTM WGS84 HUSO 19S

PARCELAS MICRORRUTEO	COORDENADAS UTM WGS84 HUSO 19S		ESPECIE	ABUNDANCIA (IND/100 M ²)	ABUNDANCIA (IND/HA)
	Este (m)	Norte (m)			
M01	268.708	6.180.313	<i>Calydorea xiphioides</i>	7	700
M01	268.708	6.180.313	<i>Leucocoryne ixiooides</i>	3	300
M01	268.708	6.180.313	<i>Oxalis latifolia</i>	3*	-
M02	268.722	6.180.301	<i>Calydorea xiphioides</i>	7	700
M02	268.722	6.180.301	<i>Leucocoryne ixiooides</i>	5	500
M02	268.722	6.180.301	<i>Oxalis latifolia</i>	2*	-
M03	268.679	6.178.374	<i>Calydorea xiphioides</i>	8	800
M04	268.634	6.178.287	<i>Calydorea xiphioides</i>	4	400
M05	268.660	6.178.181	<i>Calydorea xiphioides</i>	6	600
M06	268.747	6.178.155	<i>Calydorea xiphioides</i>	8	800
M07	268.768	6.178.193	<i>Calydorea xiphioides</i>	4	400
M08	268.852	6.178.232	<i>Calydorea xiphioides</i>	5	500
M09	268.557	6.180.023	<i>Leucocoryne ixiooides</i>	6	600
M09	268.557	6.180.023	<i>Oziroë arida</i>	10	1.000
M09	268.557	6.180.023	<i>Stenandrium dulce</i>	2	200
M10	268.581	6.179.945	<i>Leucocoryne ixiooides</i>	1	100
M10	268.581	6.179.945	<i>Oziroë arida</i>	7	700
M10	268.581	6.179.945	<i>Stenandrium dulce</i>	1	100
M11	268.654	6.179.902	<i>Leucocoryne ixiooides</i>	4	400
M11	268.654	6.179.902	<i>Oziroë arida</i>	10	1.000
M11	268.654	6.179.902	<i>Stenandrium dulce</i>	2	200
M12	268.616	6.179.808	<i>Leucocoryne ixiooides</i>	2	200
M12	268.616	6.179.808	<i>Oziroë arida</i>	6	600
M13	268.581	6.179.721	<i>Leucocoryne ixiooides</i>	1	100
M13	268.581	6.179.721	<i>Oziroë arida</i>	4	400
M14	268.549	6.179.624	<i>Leucocoryne ixiooides</i>	1	100
M14	268.549	6.179.624	<i>Oziroë arida</i>	7	700
M15	268.511	6.179.489	<i>Leucocoryne ixiooides</i>	3	300
M15	268.511	6.179.489	<i>Oziroë arida</i>	2	200
M16	268.456	6.179.423	<i>Leucocoryne ixiooides</i>	7	700
M16	268.456	6.179.423	<i>Oziroë arida</i>	3	300
M17	268.481	6.179.325	<i>Leucocoryne ixiooides</i>	1	100
M17	268.481	6.179.325	<i>Oziroë arida</i>	3	300
M18	268.604	6.179.191	<i>Leucocoryne ixiooides</i>	4	400
M18	268.604	6.179.191	<i>Oziroë arida</i>	9	900
M19	268.624	6.179.139	<i>Leucocoryne ixiooides</i>	3	300
M19	268.624	6.179.139	<i>Oziroë arida</i>	3	300

CARACTERIZACIÓN COMPONENTE FLORA Y VEGETACIÓN
(CAMPAÑA PRIMAVERA)
DÍA "EMBALSE SAN DIEGO"

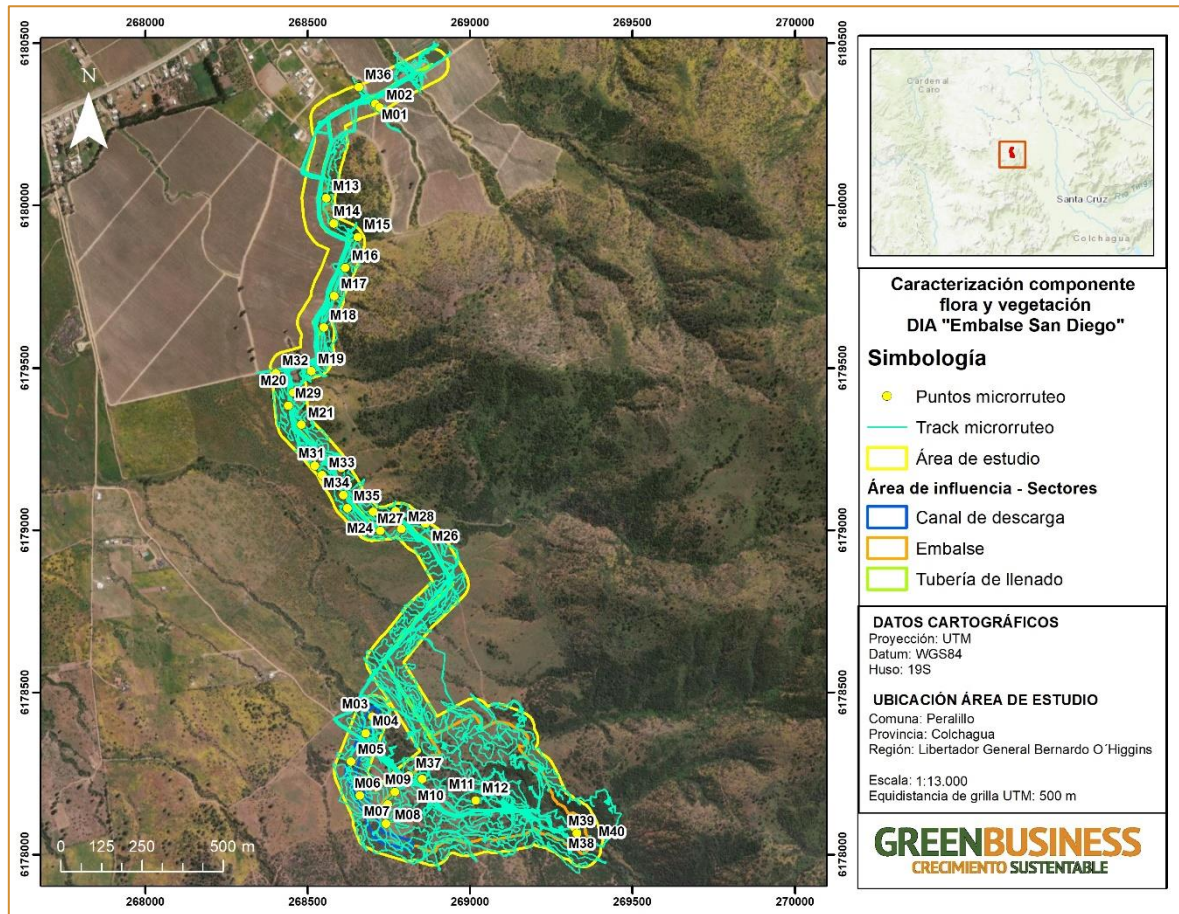


PARCELAS MICRORRUTEO	COORDENADAS UTM WGS84 HUSO 19S		ESPECIE	ABUNDANCIA (IND/100 M ²)	ABUNDANCIA (IND/HA)
	Este (m)	Norte (m)			
M20	268.701	6.179.056	<i>Leucocoryne ixioides</i>	3	300
M20	268.701	6.179.056	<i>Oziroë arida</i>	5	500
M21	268.771	6.179.058	<i>Leucocoryne ixioides</i>	2	200
M21	268.771	6.179.058	<i>Oziroë arida</i>	4	400
M22	268.863	6.179.020	<i>Leucocoryne ixioides</i>	1	100
M22	268.863	6.179.020	<i>Oziroë arida</i>	9	900
M23	268.723	6.178.997	<i>Leucocoryne ixioides</i>	6	600
M23	268.723	6.178.997	<i>Oziroë arida</i>	9	900
M24	268.789	6.179.003	<i>Leucocoryne ixioides</i>	1	100
M24	268.789	6.179.003	<i>Oziroë arida</i>	5	500
M25	268.441	6.179.383	<i>Nothoscordum bivalve</i>	1	100
M26	268.508	6.179.231	<i>Nothoscordum bivalve</i>	1	100
M27	268.523	6.179.197	<i>Nothoscordum bivalve</i>	1	100
M28	268.402	6.179.482	<i>Nothoscordum bivalve</i>	1	100
M29	268.545	6.179.169	<i>Stenandrium dulce</i>	1	100
M30	268.610	6.179.107	<i>Stenandrium dulce</i>	2	200
M31	268.622	6.179.067	<i>Stenandrium dulce</i>	1	100
M32	268.657	6.180.365	<i>Tropaeolum leptophyllum</i>	1*	-
M33	268.812	6.178.244	<i>Calydorea xiphioides</i>	11	1.100
M33	268.812	6.178.244	<i>Tropaeolum leptophyllum</i>	1*	-
M34	269.321	6.178.084	<i>Calydorea xiphioides</i>	12	1.200
M35	269.329	6.178.065	<i>Calydorea xiphioides</i>	6	600
M36	269.376	6.178.032	<i>Calydorea xiphioides</i>	6	600
Especies				Abundancia (ind/100 m ²)	Abundancia (ind/ha)
<i>Calydorea xiphioides</i>				7	700
<i>Leucocoryne ixioides</i>				3	300
<i>Nothoscordum bivalve</i>				1	100
<i>Oxalis latifolia</i>				-	5*
<i>Oziroë arida</i>				6	600
<i>Stenandrium dulce</i>				1,5	150
<i>Tropaeolum leptophyllum</i>				-	2*

* Total de individuos identificados en el punto.

Fuente: Elaboración propia.

Anexo 2. Track de terreno y puntos levantados para el cálculo de individuos (microrruteo)



Fuente: Elaboración propia.